Laboratorium Nazwa przedmiotu: Metody Optymalizacji Imię i Nazwisko: 1. Maciej Kujawa / 194453 2. Mateusz Stańczyk / 194573	Prowadzący: dr hab. Anna Witkowska Wydział Elektrotechniki i Automatyki PG termin projektu: 09.10.2026r. / 19:50 Data oddania projektu: 6.11.2026r.
Temat projektu: Wprowadzenie do optymalizacji w Matlabie	Ocena projektu:

1. Sformułowanie problemu

Celem ćwiczenia było zapoznanie się z metodami optymalizacji numerycznej w środowisku MATLAB z wykorzystaniem funkcji fminsearch oraz fmincon. Do badań wybrano dwie funkcje testowe: jednomodalną Matyas oraz wielomodalną Styblinski-Tang. Głównym zadaniem było określenie wpływu punktu początkowego oraz warunków stopu algorytmów na otrzymywane rozwiązania. W pierwszym etapie należało zbadać wpływ różnych punktów startowych przy domyślnych warunkach zatrzymania, a następnie przeanalizować wpływ parametrów TolX, TolFun i MaxIter przy ustalonym punkcie początkowym. Badania miały na celu ocenę dokładności otrzymywanych rozwiązań, przebiegu zbieżności oraz efektywności obu algorytmów dla wybranych funkcji testowych.

2. Część teoretyczna

2.1. Wybrane funkcje testowe

2.1.1. Funkcja Matyas (jednomodalna)

Postać funkcji

$$f(x_1, x_2) = 0{,}26(x_1^2 + x_2^2) - 0{,}48x_1x_2 \tag{1}$$

Gradient funkcji

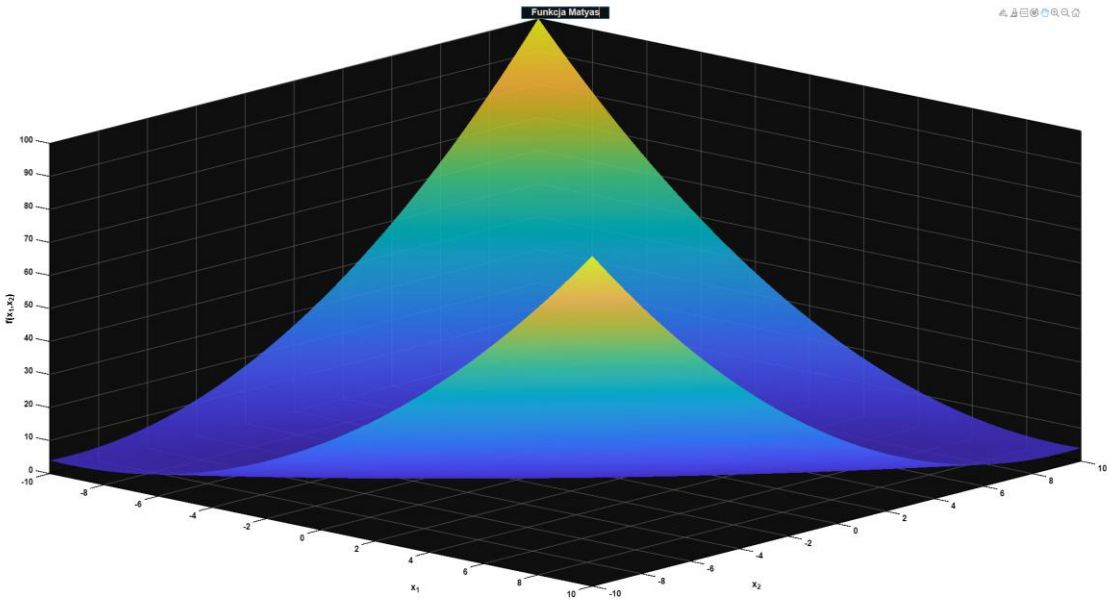
$$\nabla f(x_1, x_2) = \begin{bmatrix} 0{,}52x_1 - 0{,}48x_2 \\ 0{,}52x_2 - 0{,}48x_1 \end{bmatrix} \tag{2}$$

Hesjan funkcji

$$\mathrm{H}(x_1, x_2) = \begin{bmatrix} 0{,}52 & -0{,}48 \\ -0{,}48 & 0{,}52 \end{bmatrix} \tag{3}$$

Reprezentacja graficzna

Na rysunku 1 przedstawiono powierzchnię funkcji Matyas.



Rys. 1. Funkcja Matyas.

2.1.2. Funkcja Styblinski-Tang (wielomodalna)

Postać funkcji

$$f(x_1, x_2) = \frac{1}{2}(x_1^4 - 16x_1^2 + 5x_1 + x_2^4 - 16x_2^2 + 5x_2) \tag{4}$$

Gradient funkcji

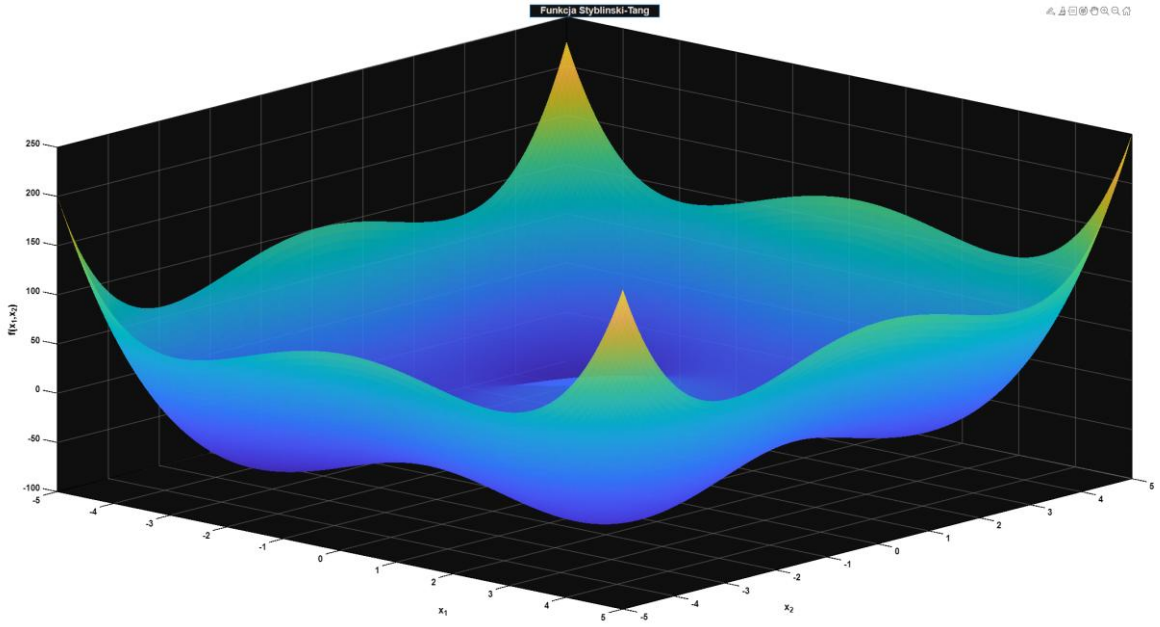
$$\nabla f(x_1, x_2) = \begin{bmatrix} 2x_1^3 - 16x_1 + 2{,}5 \\ 2x_2^3 - 16x_2 + 2{,}5 \end{bmatrix} \tag{5}$$

Hesjan funkcji

$$H(x_1, x_2) = \begin{bmatrix} 6x_1^2 - 16 & 0 \\ 0 & 6x_2^2 - 16 \end{bmatrix} \tag{6}$$

Reprezentacja graficzna

Na rysunku 2 przedstawiono powierzchnię funkcji Styblinski-Tang.



Rys. 2. Funkcja Styblinski-Tang.

2.2. Wyznaczanie ekstremów bezwarunkowych

2.2.1. Funkcja Matyas

Wyznaczenie punktu stacjonarnego

Punkt stacjonarny wyznacza się z warunku koniecznego ekstremum wewnętrznego, czyli przyrównania gradientu do zera: $\nabla f(x_1, x_2) = 0$. Otrzymany układ równań:

$$\begin{cases} 0{,}52x_1 - 0{,}48x_2 = 0 \\ 0{,}52x_2 - 0{,}48x_1 = 0 \end{cases} \tag{7}$$

Po usunięciu ułamków dziesiętnych:

$$\begin{cases} 13x_1 - 12x_2 = 0 \\ 13x_2 - 12x_1 = 0 \end{cases} \tag{8}$$

Z pierwszego równania:

$$13x_1 = 12x_2, \qquad x_2 = \frac{13}{12}x_1 \tag{9}$$

Po podstawieniu do drugiego:

$$13 \cdot \frac{13}{12}x_1 - 12x_1 = 0$$

$$\frac{169}{12}x_1 - \frac{144}{12}x_1 = 0 \tag{10}$$

$$\frac{25}{12}x_1 = 0 \quad \Rightarrow \quad x_1 = 0$$

Po podstawieniu otrzymanej wartości do równania:

$$13x_1 - 12x_2 = 0$$

$$13 \cdot 0 - 12x_2 = 0 \quad \Rightarrow \quad x_2 = 0 \tag{11}$$

Daje to jeden punkt stacjonarny:

$$x^* = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} \tag{12}$$

Określenie charakteru punktu stacjonarnego

W celu określenia charakteru wyznaczonego punktu sprawdzono dodatnią określoność hesjanu. Dla symetrycznej macierzy 2 × 2 wystarczy sprawdzić, czy pierwszy element głównej przekątnej oraz wyznacznik macierzy są dodatnie.

$$H_{11} = 0{,}52 > 0 \tag{13}$$

$$\det H = 0{,}52 \cdot 0{,}52 - (-0{,}48)(-0{,}48) \tag{14}$$

$$\det H = 0{,}2704 - 0{,}2304 = 0{,}04 > 0$$

Oba warunki zostały spełnione, zatem hesjan jest dodatnio określony. Oznacza to, że punkt (0; 0) stanowi ścisłe minimum lokalne funkcji Matyas.

Wyznaczenie minimum globalnego

Aby sprawdzić, czy wyznaczone minimum lokalne jest również minimum globalnym, można przekształcić funkcję Matyas do postaci sumy kwadratów:

$$f(x_1, x_2) = 0{,}01(x_1 + x_2)^2 + 0{,}25(x_1 - x_2)^2 \geq 0$$

Oba składniki są nieujemne, dlatego wartość funkcji nie może być mniejsza od zera. Równość zachodzi, gdy $x_1 + x_2 = 0$ oraz $x_1 - x_2 = 0$, czyli wyłącznie dla $x_1 = x_2 = 0$.

Po podstawieniu współrzędnych punktu (0; 0):

$$f(0{,}0) = 0{,}26(0^2 + 0^2) - 0{,}48 \cdot 0 \cdot 0 = 0 \tag{15}$$

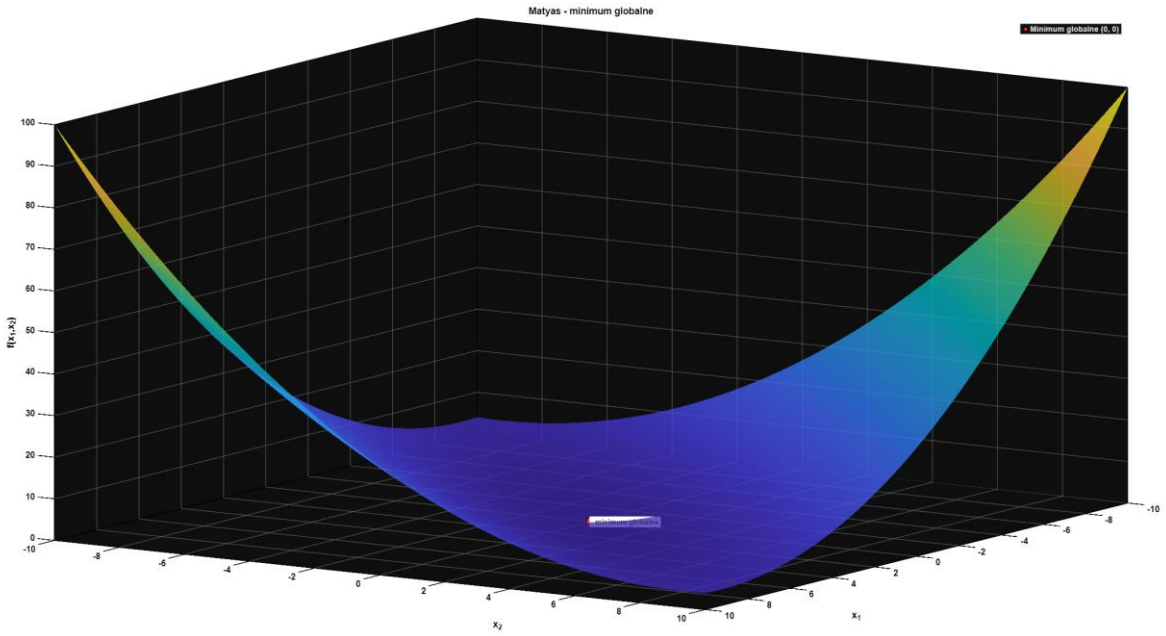
Oznacza to, że punkt (0; 0) jest jedynym minimum globalnym funkcji Matyas.

Położenie wyznaczonego minimum globalnego na powierzchni funkcji pokazano na rysunku 3.

Gradient i hesjan w punkcie optymalnym

$$\nabla f(x^*) = \begin{bmatrix} 0{,}52 \cdot 0 - 0{,}48 \cdot 0 \\ 0{,}52 \cdot 0 - 0{,}48 \cdot 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} \tag{16}$$

$$H(x^*) = \begin{bmatrix} 0{,}52 & -0{,}48 \\ -0{,}48 & 0{,}52 \end{bmatrix} \tag{17}$$



Rys. 3. Położenie minimum globalnego funkcji Matyas na powierzchni 3D.

2.2.2. Funkcja Styblinski-Tang

Wyznaczenie punktów stacjonarnych

Przyrównanie gradientu do 0:

$$\begin{cases} 2x_1^3 - 16x_1 + 2{,}5 = 0 \\ 2x_2^3 - 16x_2 + 2{,}5 = 0 \end{cases} \tag{18}$$

Należy rozwiązać następujące równanie sześcienne:

$$2x^3 - 16x + 2{,}5 = 0 \tag{19}$$

$$x^3 - 8x + \frac{5}{4} = 0 \tag{20}$$

Można do tego wykorzystać metodę Cardana:

$$x^3 + px + q = 0, \qquad \text{gdzie dla nas} \qquad p = -8, \quad q = \frac{5}{4} \tag{21}$$

Wyróżnik Cardana:

$$\Delta = \left(\frac{q}{2}\right)^2 + \left(\frac{p}{3}\right)^3 \tag{22}$$

Po podstawieniu:

$$\Delta = \left(\frac{5}{8}\right)^2 + \left(-\frac{8}{3}\right)^3 \tag{23}$$

$$\Delta = \frac{25}{64} - \frac{512}{27} \tag{24}$$

$$\Delta = \frac{675 - 32768}{1728} = -\frac{32093}{1728} < 0 \tag{25}$$

Ujemna wartość wyróżnika wskazuje na trzy różne pierwiastki rzeczywiste.

W przypadku trzech pierwiastków rzeczywistych można zastosować postać trygonometryczną:

$$x = 2\sqrt{-\frac{p}{3}}\cos\varphi \tag{26}$$

$$\cos(3\varphi) = 4\cos^3\varphi - 3\cos\varphi \tag{27}$$

Dla $p = -8$:

$$x = 2\sqrt{\frac{8}{3}}\cos\varphi = 4\sqrt{\frac{2}{3}}\cos\varphi \tag{28}$$

Po podstawieniu do równania: $x^3 - 8x + \frac{5}{4} = 0$

$$\left(4\sqrt{\frac{2}{3}}\cos\varphi\right)^3 - 8\left(4\sqrt{\frac{2}{3}}\cos\varphi\right) + \frac{5}{4} = 0 \tag{29}$$

Po uporządkowaniu wyrazów:

$$\frac{32}{3}\sqrt{\frac{2}{3}}(4\cos^3\varphi - 3\cos\varphi) + \frac{5}{4} = 0 \tag{30}$$

$$\frac{32}{3}\sqrt{\frac{2}{3}}\cos(3\varphi) + \frac{5}{4} = 0 \tag{31}$$

Zatem:

$$\cos(3\varphi) = -\frac{5}{4}\cdot\frac{3}{32}\sqrt{\frac{3}{2}} = -\frac{15\sqrt{6}}{256} \tag{32}$$

Trzy kąty i rozwiązania:

$$\varphi_k = \frac{1}{3}\arccos\left(-\frac{15\sqrt{6}}{256}\right) + \frac{2k\pi}{3}, \quad k = 0,1,2 \tag{33}$$

$$x_k = 4\sqrt{\frac{2}{3}}\cos\left[\frac{1}{3}\arccos\left(-\frac{15\sqrt{6}}{256}\right) + \frac{2k\pi}{3}\right] \tag{34}$$

Po obliczeniu wartości:

$$x_0 \approx 2{,}746802771, \quad x_1 \approx -2{,}903534028, \quad x_2 \approx 0{,}156731257 \tag{35}$$

Dla wygody dalszych rachunków można zastosować poniższy zapis:

$$a \approx -2{,}903534028, \qquad b \approx 0{,}156731257, \qquad c \approx 2{,}746802771 \tag{36}$$

Każda ze zmiennych (x_1, x_2) może przyjąć jedną z powyższych wartości, stąd mamy 9 punktów stacjonarnych.

Klasyfikacja punktów stacjonarnych

Sprawdzamy wyrażenie z przekątnej hesjanu w każdym pierwiastku:

$$6a^2 - 16 \approx 6 \cdot (-2{,}903534)^2 - 16 \approx 34{,}583059 > 0 \tag{37}$$

$$6b^2 - 16 \approx 6 \cdot (0{,}156731)^2 - 16 \approx -15{,}852612 < 0 \tag{38}$$

$$6c^2 - 16 \approx 6 \cdot (2{,}746803)^2 - 16 \approx 29{,}269553 > 0 \tag{39}$$

Przy diagonalnym hesjanie dwa dodatnie elementy oznaczają minimum lokalne, dwa ujemne - maksimum lokalne, a przeciwne znaki - punkt siodłowy.

Punkt (x_1, x_2)	**Znaki przekątnej** H	**Rodzaj punktu**
(a, a)	(+, +)	minimum lokalne
(a, b)	(+, −)	punkt siodłowy
(a, c)	(+, +)	minimum lokalne
(b, a)	(−, +)	punkt siodłowy
(b, b)	(−, −)	maksimum lokalne
(b, c)	(−, +)	punkt siodłowy
(c, a)	(+, +)	minimum lokalne
(c, b)	(+, −)	punkt siodłowy
(c, c)	(+, +)	minimum lokalne

Daje to cztery minima lokalne, cztery punkty siodłowe i jedno maksimum lokalne.

Wyznaczenie minimum globalnego

Funkcję można rozdzielić na sumę dwóch jednakowych składników:

$$f(x_1, x_2) = g(x_1) + g(x_2), \qquad g(t) = \frac{1}{2}(t^4 - 16t^2 + 5t) \tag{40}$$

Obliczamy wartości g w trzech rozwiązaniach równania stacjonarności:

$$g(a) = \frac{1}{2}(a^4 - 16a^2 + 5a) \approx -39{,}166165704 \tag{41}$$

$$g(b) = \frac{1}{2}(b^4 - 16b^2 + 5b) \approx 0{,}195612359 \tag{42}$$

$$g(c) = \frac{1}{2}(c^4 - 16c^2 + 5c) \approx -25{,}029446655 \tag{43}$$

Wartości funkcji w czterech minimach lokalnych:

$$f(a,a) = g(a) + g(a) = 2 \cdot (-39{,}166165704) \approx -78{,}332331408 \tag{44}$$

$$f(a,c) = g(a) + g(c) \approx -39{,}166165704 - 25{,}029446655 = -64{,}195612359 \tag{45}$$

$$f(c,a) = g(c) + g(a) \approx -64{,}195612359 \tag{46}$$

$$f(c,c) = g(c) + g(c) = 2 \cdot (-25{,}029446655) \approx -50{,}058893311 \tag{47}$$

Minimum lokalne	$f(x_1, x_2)$
(a,a)	$-78{,}332331408$
(a,c)	$-64{,}195612359$
(c,a)	$-64{,}195612359$
(c,c)	$-50{,}058893311$

Wielomian $g(t)$ dąży do $+\infty$ dla $|t| \to \infty$, więc jego minimum globalne musi wypadać w jednym z punktów stacjonarnych. Najmniejszą wartość ma $g(a)$. Wobec tego również suma $g(x_1) + g(x_2)$ ma minimum globalne przy $x_1 = x_2 = a$.

Rozmieszczenie ekstremów i punktów siodłowych funkcji Styblinski-Tang przedstawiono na rysunku 4.

Gradient i hesjan w punkcie optymalnym

Wyznaczony punkt:

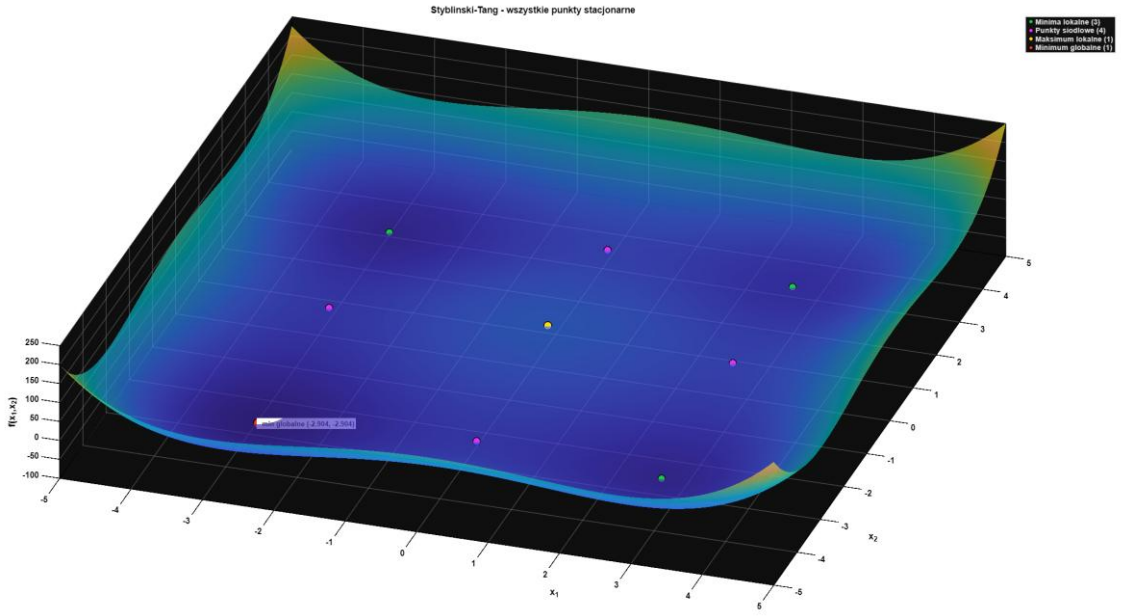
$$x^* = \begin{bmatrix} a \\ a \end{bmatrix} \approx \begin{bmatrix} -2{,}903534 \\ -2{,}903534 \end{bmatrix} \tag{48}$$

Gradient:

$$\nabla f(x^*) = \begin{bmatrix} 2a^3 - 16a + 2{,}5 \\ 2a^3 - 16a + 2{,}5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} \tag{49}$$

Hesjan:

$$H(x^*) = \begin{bmatrix} 6a^2 - 16 & 0 \\ 0 & 6a^2 - 16 \end{bmatrix} \approx \begin{bmatrix} 34{,}583059 & 0 \\ 0 & 34{,}583059 \end{bmatrix} \tag{50}$$



Rys. 4. Ekstrema i punkty siodłowe funkcji Styblinski-Tang na powierzchni 3D.

2.3. Zastosowane algorytmy optymalizacji

W badaniach wykorzystano funkcje fminsearch oraz fmincon środowiska MATLAB. Funkcja fminsearch realizuje metodę Neldera–Meada, czyli bezgradientową metodę poszukiwania minimum opartą na przekształceniach sympleksu. Z kolei funkcja fmincon służy do optymalizacji nieliniowej z możliwością uwzględnienia ograniczeń. W funkcji fmincon zastosowano algorytm interior-point. Metoda ta korzysta z informacji o pochodnych funkcji celu i pozwala uwzględniać ograniczenia nałożone na zmienne decyzyjne. W badaniach wykorzystano ją zarówno w zadaniach bez ograniczeń, jak i w zadaniach z ograniczeniami przedziałowymi. W celu rejestrowania kolejnych iteracji, wartości funkcji celu oraz zmiennych decyzyjnych wykorzystano mechanizmy dostępne w środowisku MATLAB. Dzięki temu możliwe było porównanie wpływu punktu początkowego i warunków stopu na przebieg zbieżności obu metod.

3. Wyniki badań

3.1. Założenia i zakres badań.

Przy badaniu wpływu punktu początkowego zastosowano domyślne ustawienia odpowiedniego algorytmu:

fminsearch: TolX = 10^{-4}, TolFun = 10^{-4}, MaxIter = 400, MaxFunEvals = 400.

fmincon: StepTolerance = 10^{-10}, OptimalityTolerance = 10^{-6}, MaxIter = 1000, MaxFunEvals = 3000.

Rozpatrzono następujące punkty początkowe:

Funkcja Matyas: x_0 = (−4; 4), (2; 2), (4; −4).

Funkcja Styblinski-Tang: x_0 = (−4; −4), (4; 4), (−4; 4).

W kolejnej części dla każdej serii utrzymano stały punkt początkowy i sprawdzono oddzielnie wpływ:

TolX: 10^{-3}, 10^{-4}, 10^{-6}.

TolFun: 10^{-3}, 10^{-6}, 10^{-9}.

MaxIter: 2, 10, 100.

W tych próbach punkt początkowy wynosił x_0 = (−4; 4) dla Matyas oraz x_0 = (4; 4) dla Styblinski-Tang. W teście MaxIter dla Matyas z użyciem fmincon przyjęto osobno x_0 = (2; 2) oraz limity 1, 2, 10.

Przy zmianie jednego parametru pozostałe ustawienia nie były modyfikowane. Jako stałe ustawienia bazowe dla tych testów przyjęto TolX = 10^{-6}, TolFun = 10^{-6} oraz MaxIter = 500. Dla fmincon w tabelach zachowano nazwy z instrukcji: TolX oznacza StepTolerance, a TolFun - OptimalityTolerance.

Dodatkowo wykonano porównanie fmincon bez ograniczeń i z ograniczeniami przedziałowymi dla tych samych trzech punktów startowych. Dla Matyas zastosowano przedział [−10; 10] dla obu zmiennych, natomiast dla Styblinski-Tang [−5; 5].

3.2. Funkcja Matyas

3.2.1. Wpływ punktu początkowego

Wyniki algorytmu fminsearch

Tabela 1. Badanie wpływu punktu początkowego na wynik optymalizacji funkcji Matyas - fminsearch.

f(x*) = 0, x* = (0; 0)	x_0 = (-4; 4)	x_0 = (2; 2)	x_0 = (4; -4)
Algorytm	Nelder-Mead	Nelder-Mead	Nelder-Mead
TolX	1,000e-04	1,000e-04	1,000e-04
TolFun	1,000e-04	1,000e-04	1,000e-04
MaxIter	400	400	400
MaxFunEvals	400	400	400
x	-4,052e-05 -3,534e-05	-1,523e-05 2,099e-06	4,052e-05 3,534e-05
fval	6,426e-11	7,680e-11	6,426e-11
iteration	45	39	45
Func-count	85	73	85
First order optimality	4,107e-06	8,927e-06	4,107e-06
Warunek stopu	TolX i TolFun (exitflag=1)	TolX i TolFun (exitflag=1)	TolX i TolFun (exitflag=1)
Gradient	-4,107e-06 1,072e-06	-8,927e-06 8,402e-06	4,107e-06 -1,072e-06
Hesjan	0,52 -0,48 -0,48 0,52	0,52 -0,48 -0,48 0,52	0,52 -0,48 -0,48 0,52
Feasibility	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy

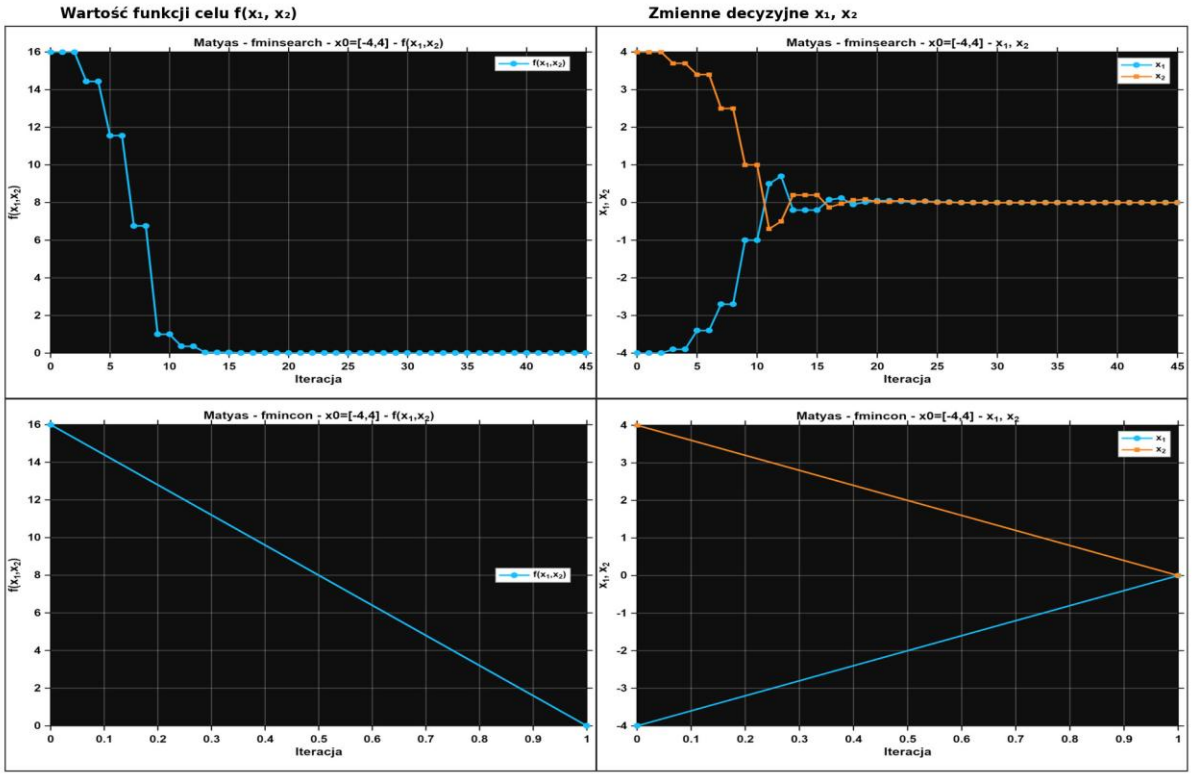
Wyniki algorytmu fmincon

Tabela 2. Badanie wpływu punktu początkowego na wynik optymalizacji funkcji Matyas - fmincon.

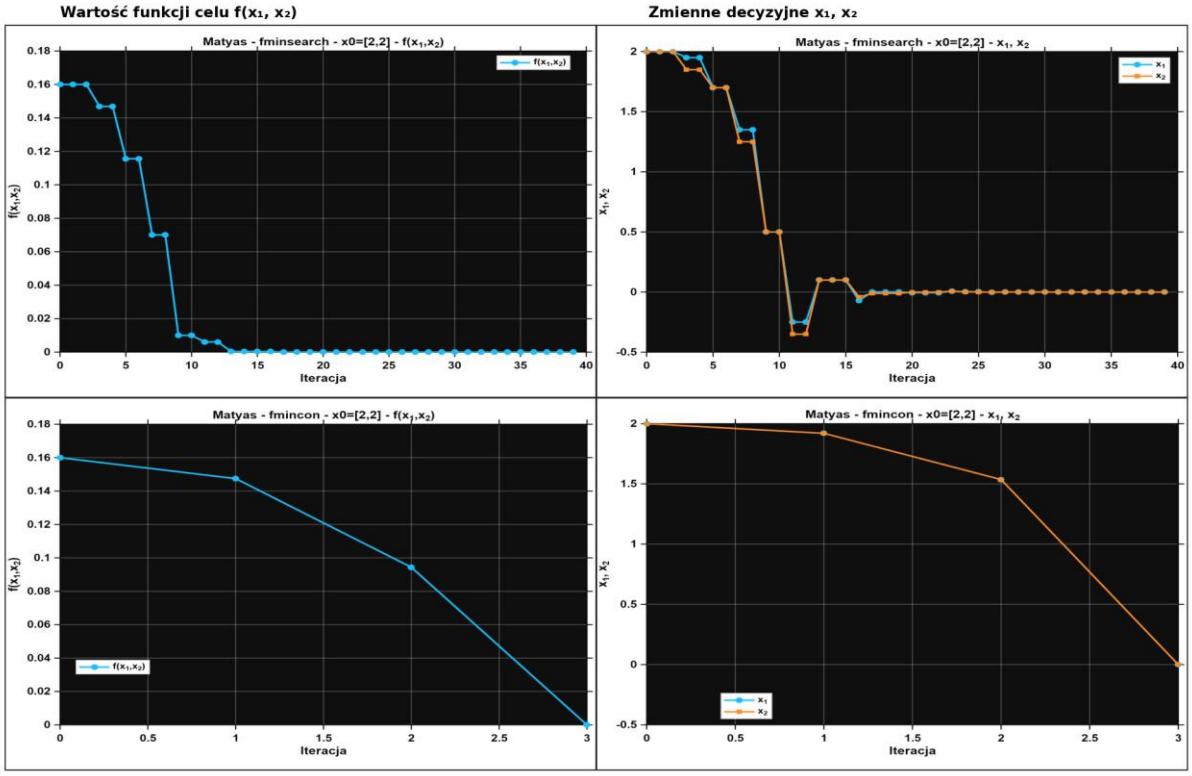
f(x*) = 0, x* = (0; 0)	x_0 = (-4; 4)	x_0 = (2; 2)	x_0 = (4; -4)
Algorytm	interior-point	interior-point	interior-point
TolX	1,000e-10	1,000e-10	1,000e-10
TolFun	1,000e-06	1,000e-06	1,000e-06
MaxIter	1000	1000	1000
MaxFunEvals	3000	3000	3000
x	0 0	-2,425e-07 -1,708e-07	0 0
fval	0	3,00e-15	0
iteration	1	3	1
Func-count	6	12	6
First order optimality	0	4,416e-08	0
Warunek stopu	Spełnienie kryterium optymalnosci (exitflag=1)	Spełnienie kryterium optymalnosci (exitflag=1)	Spełnienie kryterium optymalnosci (exitflag=1)
Gradient	0 0	-4,416e-08 2,763e-08	0 0
Hesjan	0,52 -0,48 -0,48 0,52	0,52 -0,48 -0,48 0,52	0,52 -0,48 -0,48 0,52
Feasibility	0.0	0.0	0.0

Na podstawie tabel 1 i 2 można zauważyć, że dla wszystkich punktów początkowych otrzymano rozwiązanie bliskie (0; 0). Różnice wystąpiły przede wszystkim w liczbie iteracji: fmincon wymagał ich mniej niż fminsearch.

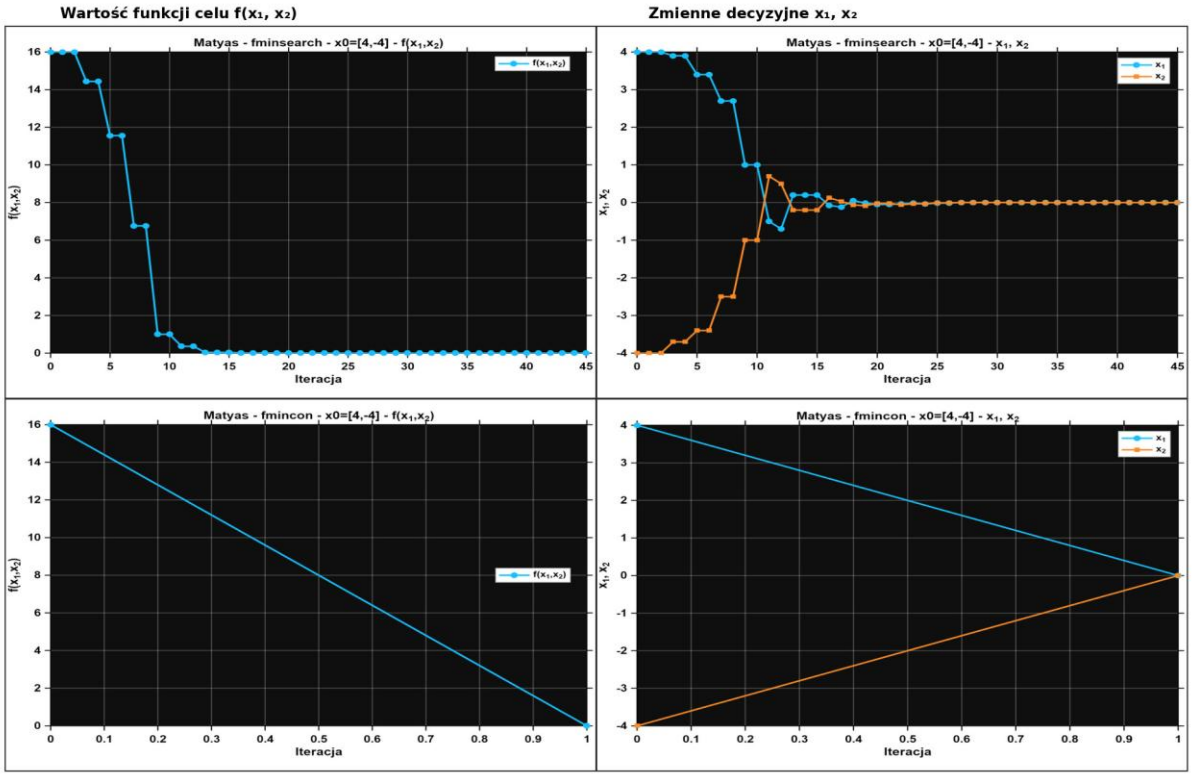
Przebiegi wartości funkcji celu i zmiennych decyzyjnych dla kolejnych punktów początkowych przedstawiono na rysunkach 5–7.



Rys. 5. Matyas - $x_0 = (-4; 4)$; górny rząd: fminsearch, dolny: fmincon. Z lewej f(x), z prawej x_1 i x_2.



Rys. 6. Matyas - $x_0 = (2; 2)$; górny rząd: fminsearch, dolny: fmincon. Z lewej f(x), z prawej x_1 i x_2.



Rys. 7. Matyas - $x_0 = (4; -4)$; górny rząd: fminsearch, dolny: fmincon. Z lewej f(x), z prawej x_1 i x_2.

3.2.2. Wpływ TolX

Wyniki algorytmu fminsearch

Tabela 3. Badanie wpływu parametru TolX na wynik optymalizacji funkcji Matyas - fminsearch.

f(x*) = 0, x* = (0; 0)	**TolX = 0,001**	**TolX = 1,000e-04**	**TolX = 1,000e-06**
Algorytm	Nelder-Mead	Nelder-Mead	Nelder-Mead
TolX	0,001	1,000e-04	1,000e-06
TolFun	1,000e-06	1,000e-06	1,000e-06
MaxIter	500	500	500
MaxFunEvals	5000	5000	5000
x	-2,659e-04 -2,899e-04	-4,052e-05 -3,534e-05	2,719e-07 3,466e-07
fval	3,234e-09	6,426e-11	5,22e-15
iteration	39	45	59
Func-count	73	85	112
First order optimality	2,314e-05	4,107e-06	4,972e-08
Warunek stopu	TolX i TolFun (exitflag=1)	TolX i TolFun (exitflag=1)	TolX i TolFun (exitflag=1)
Gradient	9,077e-07 -2,314e-05	-4,107e-06 1,072e-06	-2,497e-08 4,972e-08
Hesjan	0,52 -0,48 -0,48 0,52	0,52 -0,48 -0,48 0,52	0,52 -0,48 -0,48 0,52
Feasibility	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy

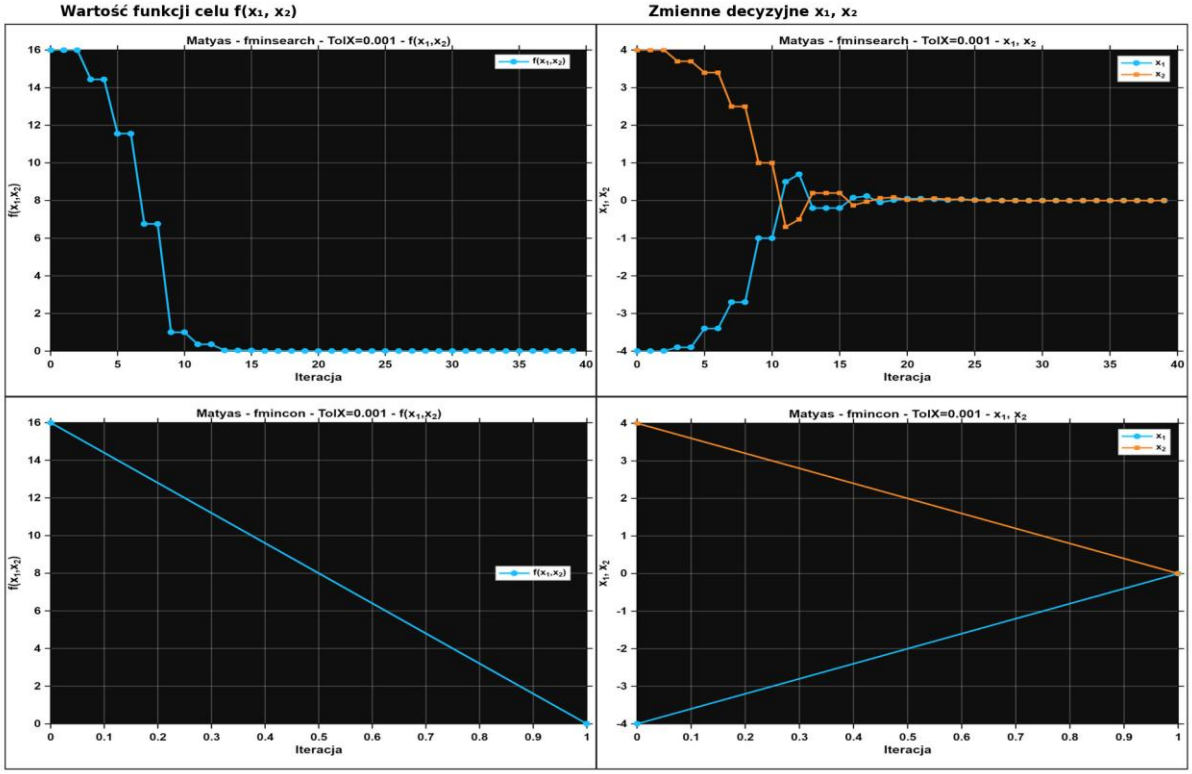
Wyniki algorytmu fmincon

Tabela 4. Badanie wpływu parametru TolX na wynik optymalizacji funkcji Matyas - fmincon.

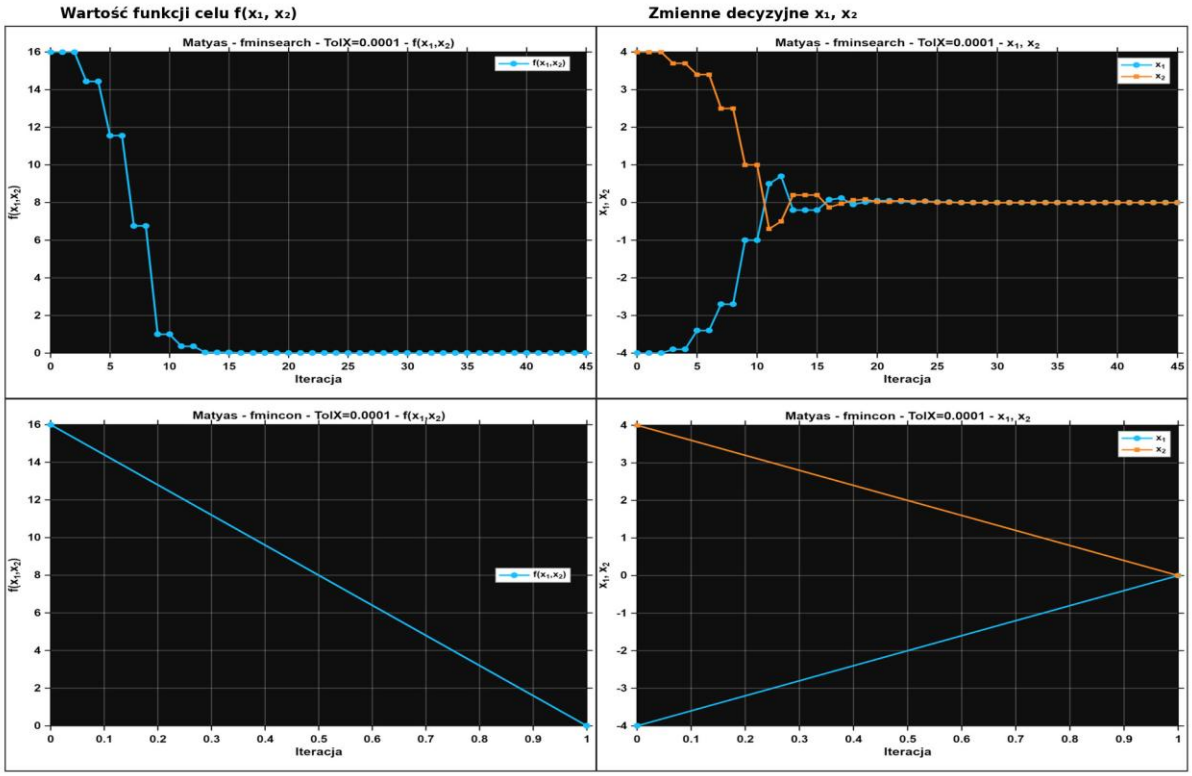
f(x*) = 0, x* = (0; 0)	**TolX = 0,001**	**TolX = 1,000e-04**	**TolX = 1,000e-06**
Algorytm	interior-point	interior-point	interior-point
TolX	0,001	1,000e-04	1,000e-06
TolFun	1,000e-06	1,000e-06	1,000e-06
MaxIter	500	500	500
MaxFunEvals	5000	5000	5000
x	0 0	0 0	0 0
fval	0	0	0
iteration	1	1	1
Func-count	6	6	6
First order optimality	0	0	0
Warunek stopu	Spełnienie kryterium optymalnosci (exitflag=1)	Spełnienie kryterium optymalnosci (exitflag=1)	Spełnienie kryterium optymalnosci (exitflag=1)
Gradient	0 0	0 0	0 0
Hesjan	0,52 -0,48 -0,48 0,52	0,52 -0,48 -0,48 0,52	0,52 -0,48 -0,48 0,52
Feasibility	0.0	0.0	0.0

Na podstawie tabel 3 i 4 można zauważyć, że zmniejszenie TolX wyraźnie wydłużyło przebieg fminsearch i poprawiło dokładność wyniku. Dla fmincon rozpatrywane tolerancje nie zmieniły liczby iteracji w tej serii.

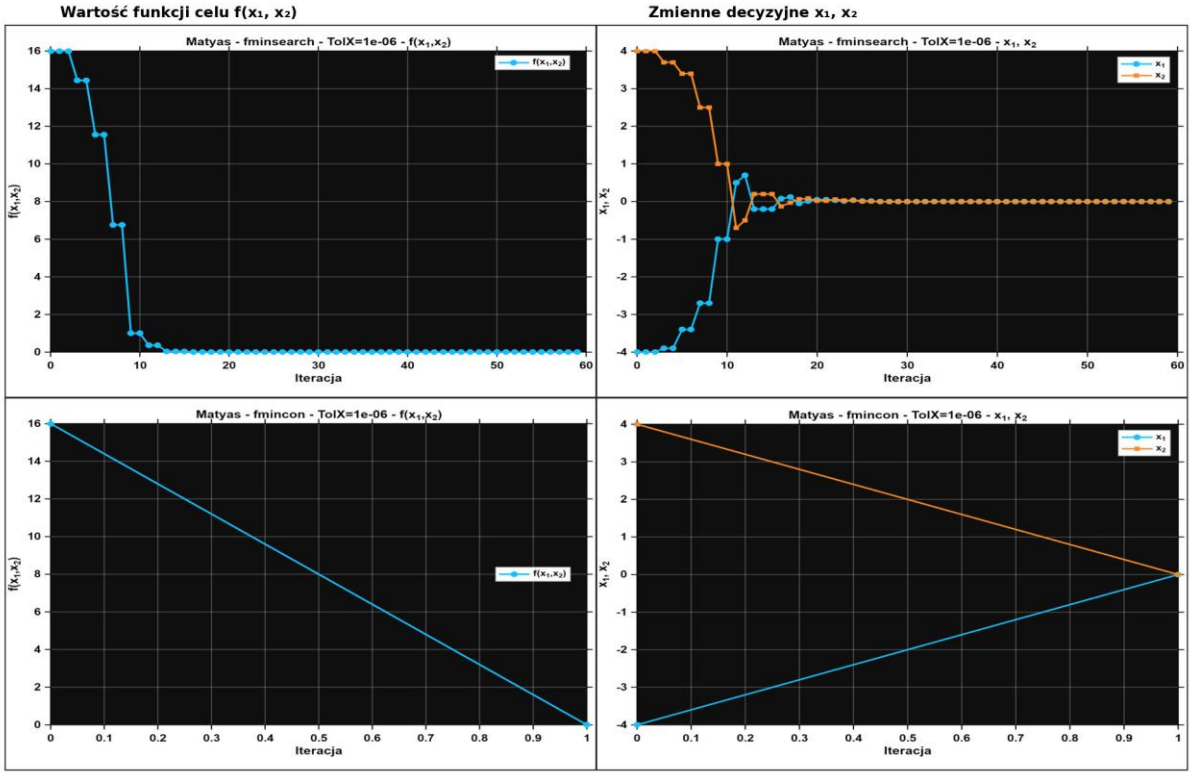
Przebiegi dla kolejnych wartości TolX przedstawiono na rysunkach 8–10.



Rys. 8. Matyas - TolX = 10^{-3}; górny rząd: fminsearch, dolny: fmincon. Z lewej f(x), z prawej x_1 i x_2.



Rys. 9. Matyas - TolX = 10^{-4}; górny rząd: fminsearch, dolny: fmincon. Z lewej f(x), z prawej x_1 i x_2.



Rys. 10. Matyas - TolX = 10^{-6}; górny rząd: fminsearch, dolny: fmincon. Z lewej f(x), z prawej x_1 i x_2.

3.2.3. Wpływ TolFun

Wyniki algorytmu fminsearch

Tabela 5. Badanie wpływu parametru TolFun na wynik optymalizacji funkcji Matyas - fminsearch.

f(x*) = 0, x* = (0; 0)	**TolFun = 0,001**	**TolFun = 1,000e-06**	**TolFun = 1,000e-09**
Algorytm	Nelder-Mead	Nelder-Mead	Nelder-Mead
TolX	1,000e-06	1,000e-06	1,000e-06
TolFun	0,001	1,000e-06	1,000e-09
MaxIter	500	500	500
MaxFunEvals	5000	5000	5000
x	2,719e-07 3,466e-07	2,719e-07 3,466e-07	2,719e-07 3,466e-07
fval	5,22e-15	5,22e-15	5,22e-15
iteration	59	59	59
Func-count	112	112	112
First order optimality	4,972e-08	4,972e-08	4,972e-08
Warunek stopu	TolX i TolFun (exitflag=1)	TolX i TolFun (exitflag=1)	TolX i TolFun (exitflag=1)
Gradient	-2,497e-08 4,972e-08	-2,497e-08 4,972e-08	-2,497e-08 4,972e-08
Hesjan	0,52 -0,48 -0,48 0,52	0,52 -0,48 -0,48 0,52	0,52 -0,48 -0,48 0,52
Feasibility	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy

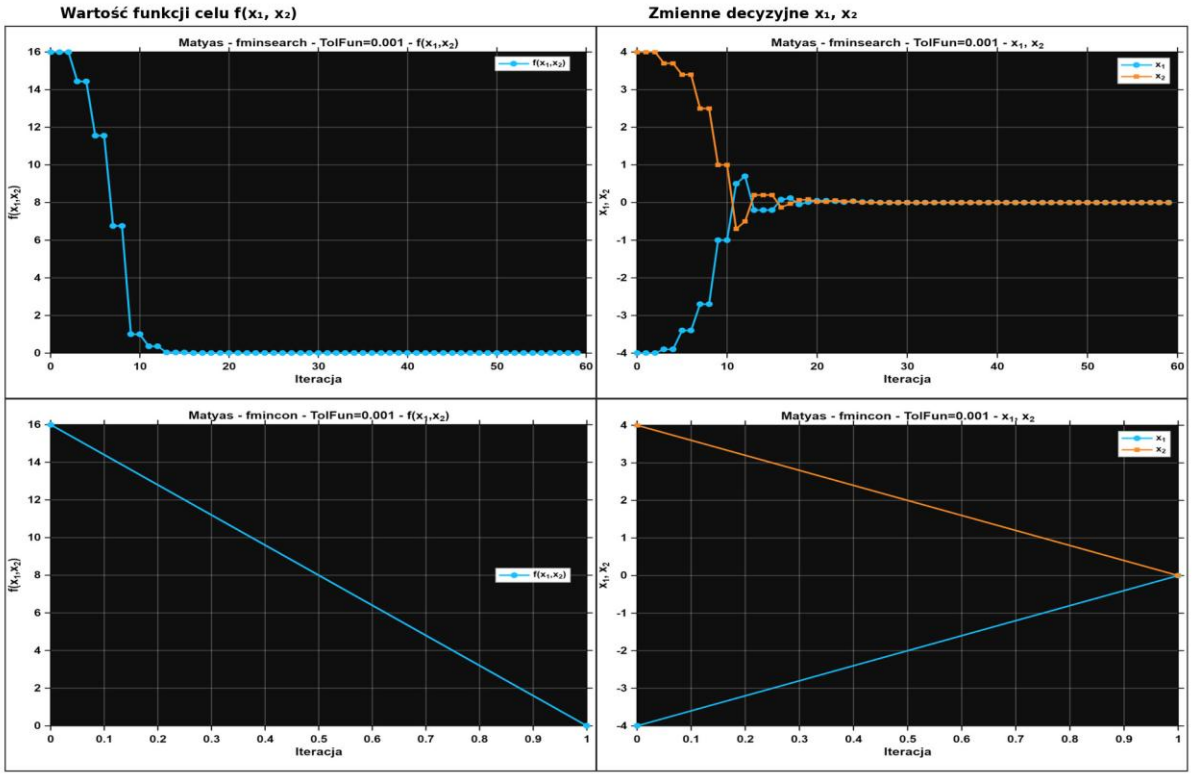
Wyniki algorytmu fmincon

Tabela 6. Badanie wpływu parametru TolFun na wynik optymalizacji funkcji Matyas - fmincon.

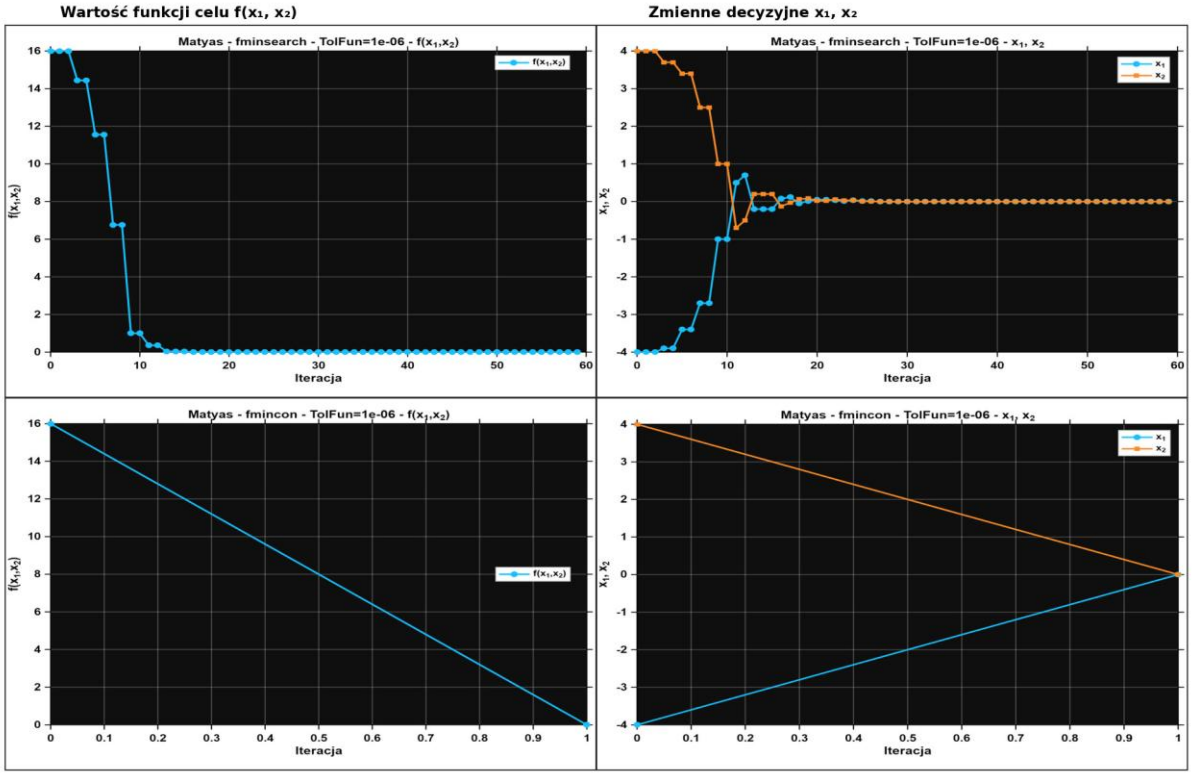
f(x*) = 0, x* = (0; 0)	**TolFun = 0,001**	**TolFun = 1,000e-06**	**TolFun = 1,000e-09**
Algorytm	interior-point	interior-point	interior-point
TolX	1,000e-06	1,000e-06	1,000e-06
TolFun	0,001	1,000e-06	1,000e-09
MaxIter	500	500	500
MaxFunEvals	5000	5000	5000
x	0 0	0 0	0 0
fval	0	0	0
iteration	1	1	2
Func-count	6	6	7
First order optimality	0	0	0
Warunek stopu	Spełnienie kryterium optymalnosci (exitflag=1)	Spełnienie kryterium optymalnosci (exitflag=1)	Kryterium małej zmiany x (exitflag=2)
Gradient	0 0	0 0	0 0
Hesjan	0,52 -0,48 -0,48 0,52	0,52 -0,48 -0,48 0,52	0,52 -0,48 -0,48 0,52
Feasibility	0.0	0.0	0.0

Na podstawie tabel 5 i 6 można zauważyć, że w przypadku fminsearch badane wartości TolFun nie spowodowały zmian liczby iteracji. Dla fmincon najbardziej rygorystyczne ustawienie wymagało dodatkowego kroku.

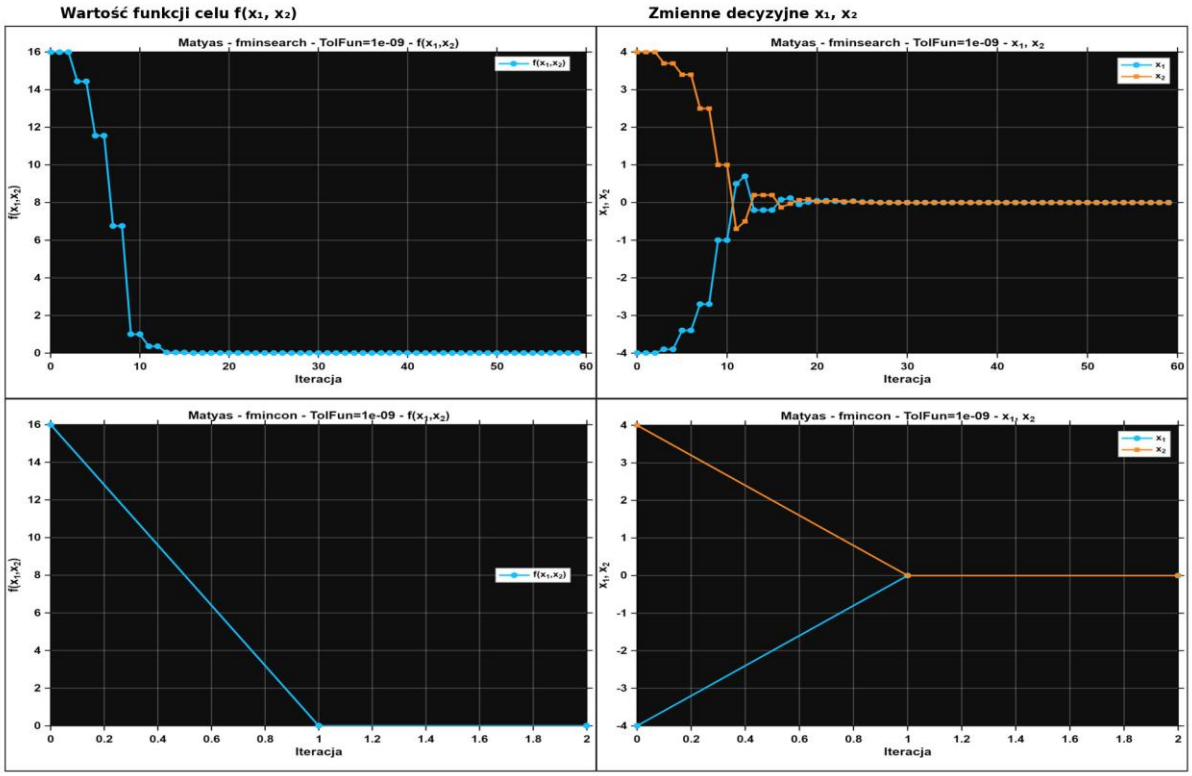
Przebiegi dla kolejnych wartości TolFun przedstawiono na rysunkach 11–13.



Rys. 11. Matyas - TolFun = 10^{-3}; górny rząd: fminsearch, dolny: fmincon. Z lewej f(x), z prawej x_1 i x_2.



Rys. 12. Matyas - TolFun = 10^{-6}; górny rząd: fminsearch, dolny: fmincon. Z lewej f(x), z prawej x_1 i x_2.



Rys. 13. Matyas - TolFun = 10^{-9}; górny rząd: fminsearch, dolny: fmincon. Z lewej f(x), z prawej x_1 i x_2.

3.2.4. Wpływ MaxIter

Wyniki algorytmu fminsearch

Tabela 7. Badanie wpływu parametru MaxIter na wynik optymalizacji funkcji Matyas - fminsearch.

f(x*) = 0, x* = (0; 0)	**MaxIter = 2**	**MaxIter = 10**	**MaxIter = 100**
Algorytm	Nelder-Mead	Nelder-Mead	Nelder-Mead
TolX	1,000e-06	1,000e-06	1,000e-06
TolFun	1,000e-06	1,000e-06	1,000e-06
MaxIter	2	10	100
MaxFunEvals	5000	5000	5000
x	-4 4	-1 1	2,719e-07 3,466e-07
fval	16	1	5,22e-15
iteration	2	10	59
Func-count	4	16	112
First order optimality	4	1	4,972e-08
Warunek stopu	Limit iteracji (exitflag=0)	Limit iteracji (exitflag=0)	TolX i TolFun (exitflag=1)
Gradient	-4 4	-1 1	-2,497e-08 4,972e-08
Hesjan	0,52 -0,48 -0,48 0,52	0,52 -0,48 -0,48 0,52	0,52 -0,48 -0,48 0,52
Feasibility	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy

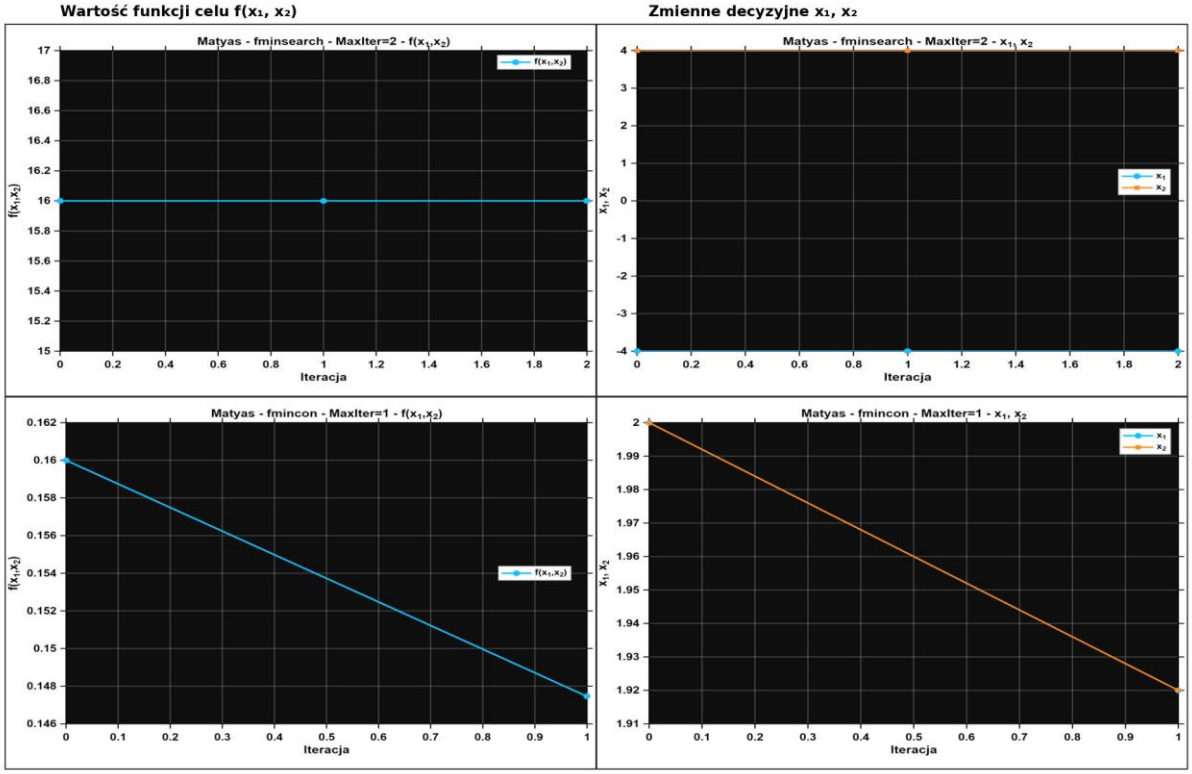
Wyniki algorytmu fmincon

Tabela 8. Badanie wpływu parametru MaxIter na wynik optymalizacji funkcji Matyas - fmincon.

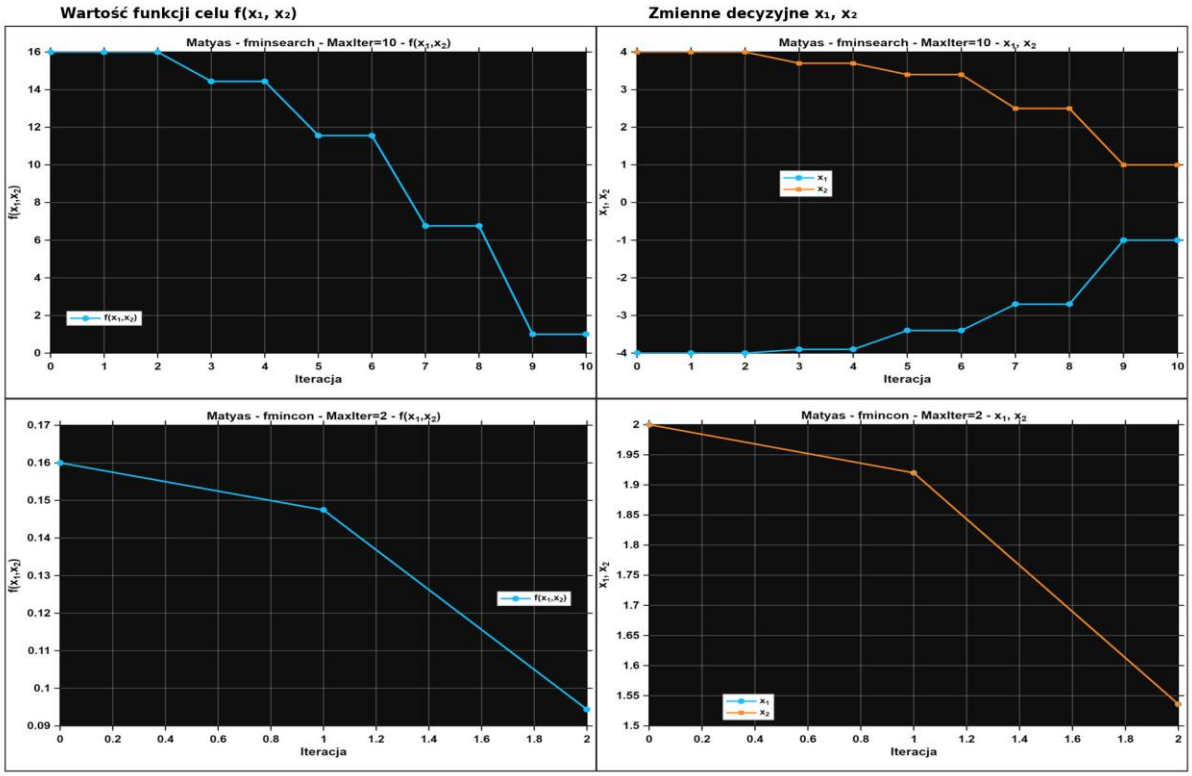
f(x*) = 0, x* = (0; 0)	**MaxIter = 1**	**MaxIter = 2**	**MaxIter = 10**
Algorytm	interior-point	interior-point	interior-point
TolX	1,000e-06	1,000e-06	1,000e-06
TolFun	1,000e-06	1,000e-06	1,000e-06
MaxIter	1	2	10
MaxFunEvals	5000	5000	5000
x	1,92 1,92	1,536 1,536	-2,425e-07 -1,708e-07
fval	0,147456	0,094372	3,00e-15
iteration	1	2	3
Func-count	6	9	12
First order optimality	0,0768	0,06144	4,416e-08
Warunek stopu	Limit iteracji (exitflag=0)	Limit iteracji (exitflag=0)	Spełnienie kryterium optymalnosci (exitflag=1)
Gradient	0,0768 0,0768	0,06144 0,06144	-4,416e-08 2,763e-08
Hesjan	0,52 -0,48 -0,48 0,52	0,52 -0,48 -0,48 0,52	0,52 -0,48 -0,48 0,52
Feasibility	0.0	0.0	0.0

Na podstawie tabel 7 i 8 można zauważyć, że niewielki limit iteracji zatrzymywał obliczenia przed uzyskaniem minimum. Dla fmincon z punktu (2; 2) przy limitach 1 i 2 zakończenie nastąpiło przed zbieżnością, a limit 10 pozwolił osiągnąć rozwiązanie bliskie (0; 0).

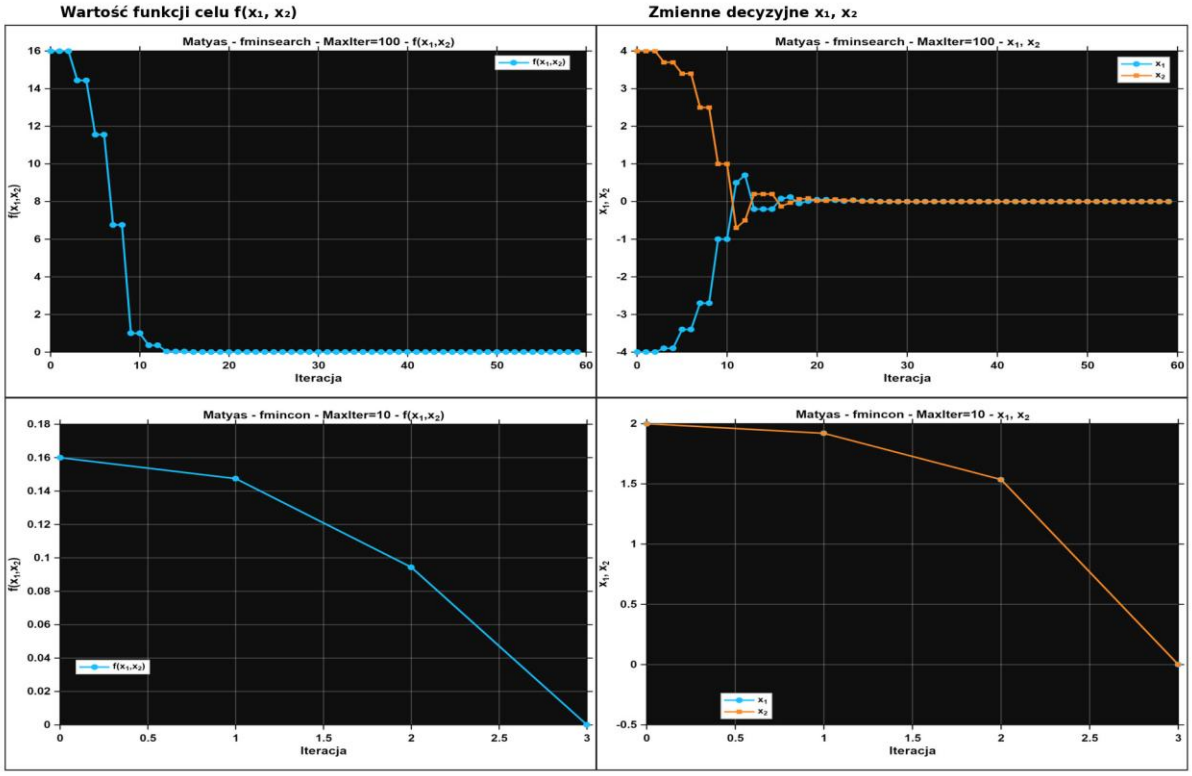
Przebiegi dla kolejnych wartości MaxIter przedstawiono na rysunkach 14–16.



Rys. 14. Matyas - MaxIter: fminsearch = 2, fmincon = 1; górny rząd: fminsearch, dolny: fmincon. Z lewej f(x), z prawej x_1 i x_2.



Rys. 15. Matyas - MaxIter: fminsearch = 10, fmincon = 2; górny rząd: fminsearch, dolny: fmincon. Z lewej f(x), z prawej x_1 i x_2.



Rys. 16. Matyas - MaxIter: fminsearch = 100, fmincon = 10; górny rząd: fminsearch, dolny: fmincon. Z lewej f(x), z prawej x_1 i x_2.

3.3. Funkcja Styblinski-Tang

3.3.1. Wpływ punktu początkowego

Wyniki algorytmu fminsearch

Tabela 9. Badanie wpływu punktu początkowego na wynik optymalizacji funkcji Styblinski-Tang - fminsearch.

f(x*) ≈ −78,332331 **x* ≈ (−2,9035; −2,9035)**	x_0 = (-4; -4)	x_0 = (4; 4)	x_0 = (-4; 4)
Algorytm	Nelder-Mead	Nelder-Mead	Nelder-Mead
TolX	1,000e-04	1,000e-04	1,000e-04
TolFun	1,000e-04	1,000e-04	1,000e-04
MaxIter	400	400	400
MaxFunEvals	400	400	400
x	-2,903529 -2,903572	2,746773 2,746822	-2,903518 2,746829
fval	-78,332331	-50,058893	-64,195612
iteration	38	36	39
Func-count	70	66	70
First order optimality	0,001302	8,608e-04	7,614e-04
Warunek stopu	TolX i TolFun (exitflag=1)	TolX i TolFun (exitflag=1)	TolX i TolFun (exitflag=1)
Gradient	1,693e-04 -0,001302	-8,608e-04 5,710e-04	5,654e-04 7,614e-04
Hesjan	34,5829 0 0 34,5844	29,2686 0 0 29,2702	34,5825 0 0 29,2704
Feasibility	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy

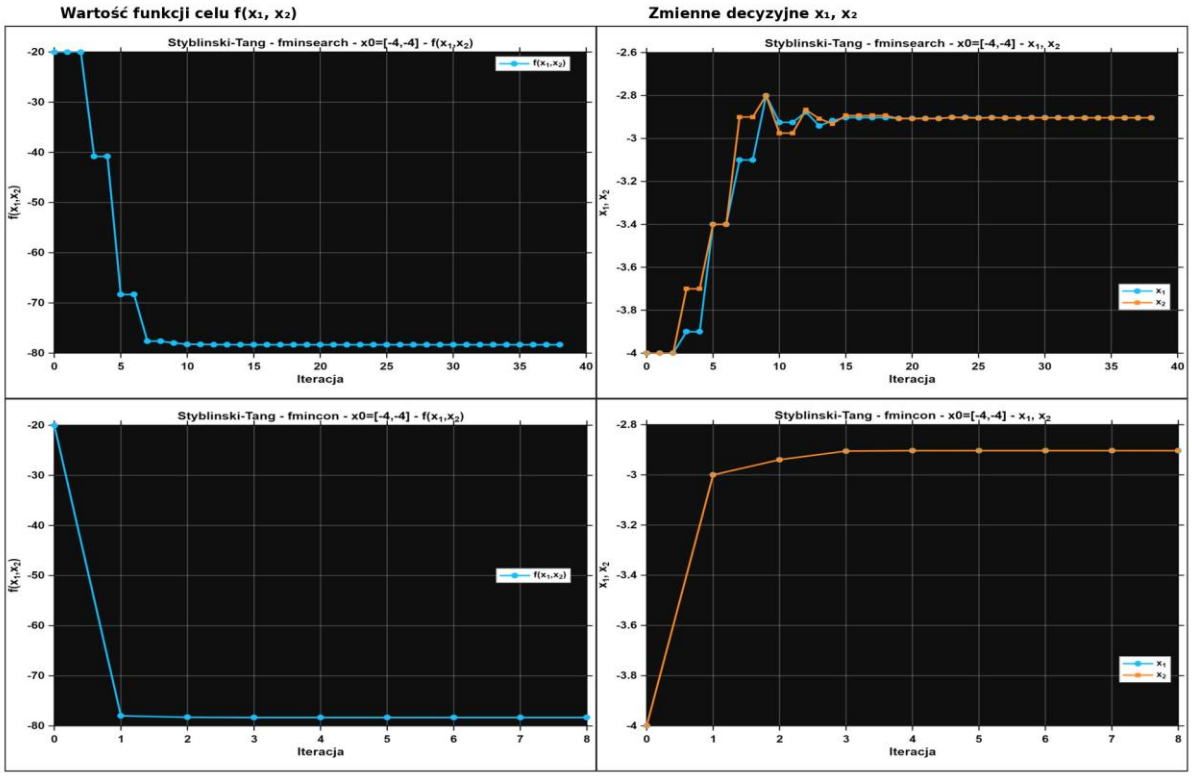
Wyniki algorytmu fmincon

Tabela 10. Badanie wpływu punktu początkowego na wynik optymalizacji funkcji Styblinski-Tang - fmincon.

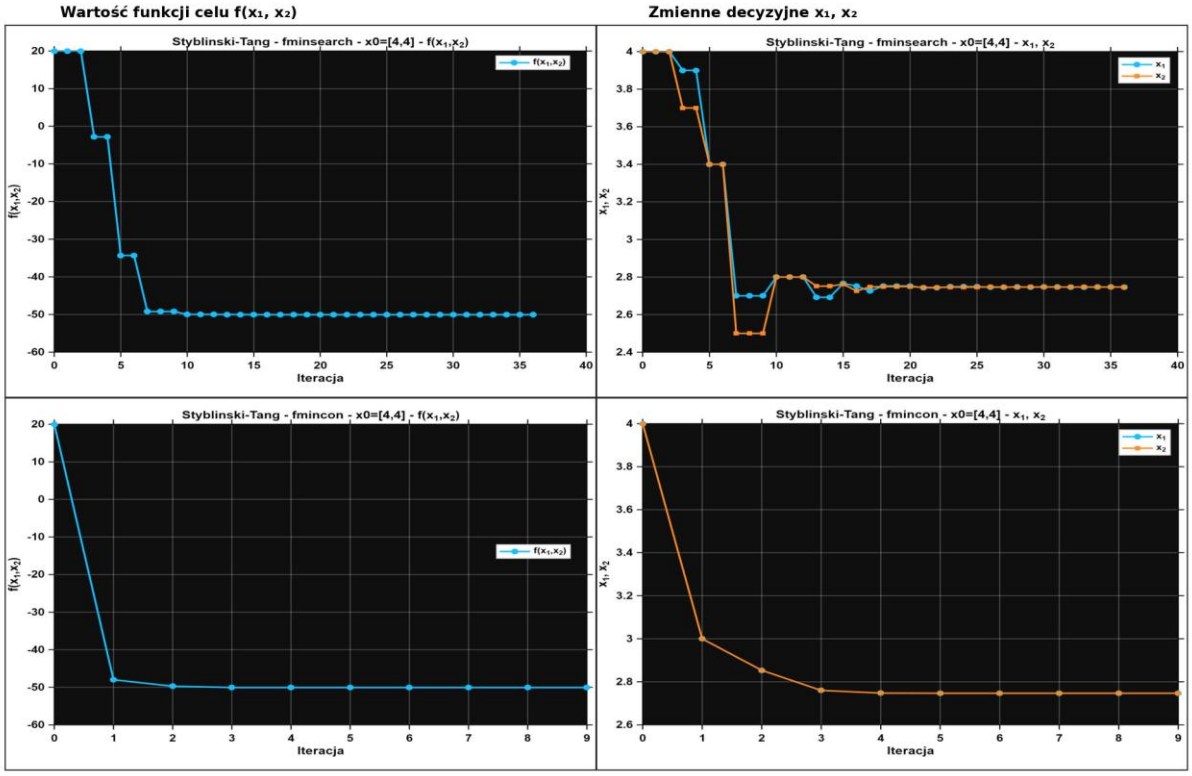
f(x*) ≈ −78,332331 **x* ≈ (−2,9035; −2,9035)**	x_0 = (-4; -4)	x_0 = (4; 4)	x_0 = (-4; 4)
Algorytm	interior-point	interior-point	interior-point
TolX	1,000e-10	1,000e-10	1,000e-10
TolFun	1,000e-06	1,000e-06	1,000e-06
MaxIter	1000	1000	1000
MaxFunEvals	3000	3000	3000
x	-2,903534 -2,903534	2,746803 2,746803	-2,903534 2,746803
fval	-78,332331	-50,058893	-64,195612
iteration	8	9	8
Func-count	41	43	38
First order optimality	1,197e-06	1,130e-06	3,826e-07
Warunek stopu	Spełnienie kryterium optymalnosci (exitflag=1)	Spełnienie kryterium optymalnosci (exitflag=1)	Spełnienie kryterium optymalnosci (exitflag=1)
Gradient	1,197e-06 5,578e-07	-1,130e-06 6,330e-08	3,826e-07 -1,431e-07
Hesjan	34,5831 0 0 34,5831	29,2696 0 0 29,2696	34,5831 0 0 29,2696
Feasibility	0.0	0.0	0.0

Na podstawie tabel 9 i 10 można zauważyć, że punkt startowy wpłynął na znalezione minimum. Punkt (−4; −4) prowadził do minimum globalnego, natomiast pozostałe starty do innych minimów lokalnych. Zależność wystąpiła dla obu algorytmów.

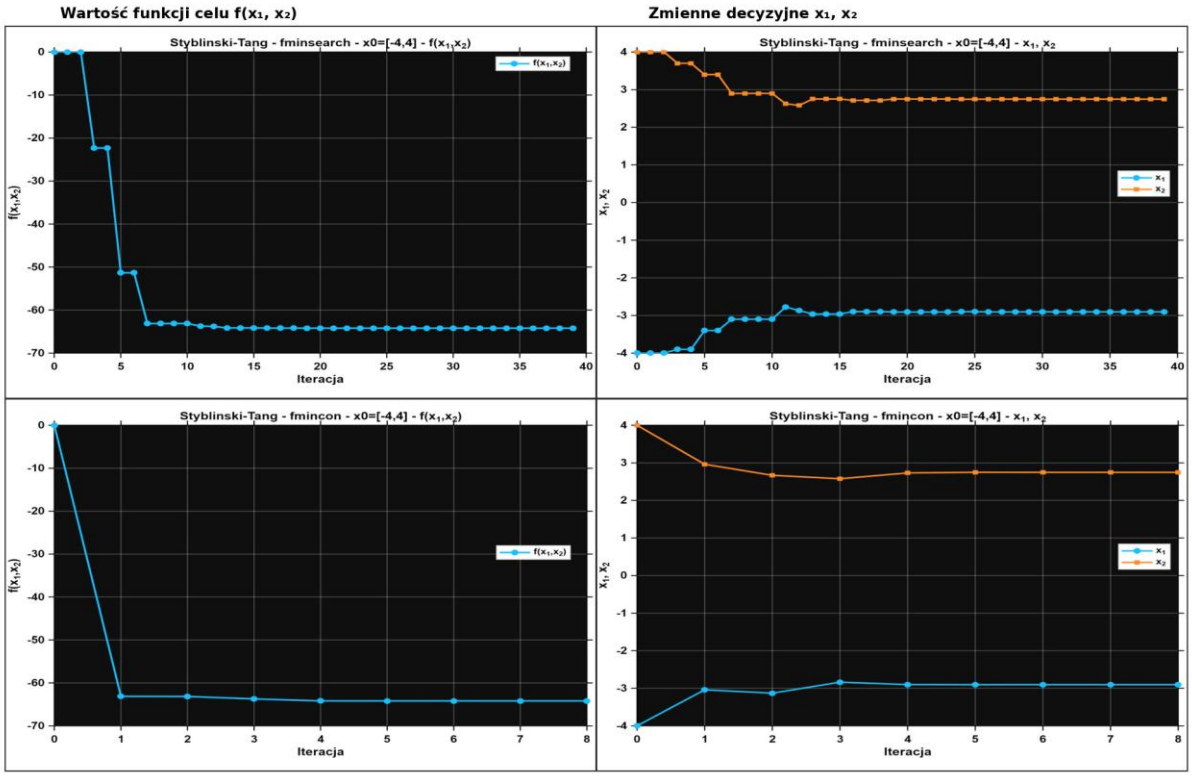
Przebiegi dla kolejnych punktów początkowych przedstawiono na rysunkach 17–19.



Rys. 17. Styblinski-Tang - $x_0 = (-4; -4)$; górny rząd: fminsearch, dolny: fmincon. Z lewej f(x), z prawej x_1 i x_2.



Rys. 18. Styblinski-Tang - $x_0 = (4; 4)$; górny rząd: fminsearch, dolny: fmincon. Z lewej f(x), z prawej x_1 i x_2.



Rys. 19. Styblinski-Tang - $x_0 = (-4; 4)$; górny rząd: fminsearch, dolny: fmincon. Z lewej f(x), z prawej x_1 i x_2.

3.3.2. Wpływ TolX

Wyniki algorytmu fminsearch

Tabela 11. Badanie wpływu parametru TolX na wynik optymalizacji funkcji Styblinski-Tang - fminsearch.

f(x*) ≈ −78,332331 x* ≈ (−2,9035; −2,9035)	**TolX = 0,001**	**TolX = 1,000e-04**	**TolX = 1,000e-06**
Algorytm	Nelder-Mead	Nelder-Mead	Nelder-Mead
TolX	0,001	1,000e-04	1,000e-06
TolFun	1,000e-06	1,000e-06	1,000e-06
MaxIter	500	500	500
MaxFunEvals	5000	5000	5000
x	2,746695 2,746839	2,746773 2,746822	2,746802 2,746803
fval	-50,058893	-50,058893	-50,058893
iteration	33	36	51
Func-count	61	66	96
First order optimality	0,003143	8,608e-04	1,103e-05
Warunek stopu	TolX i TolFun (exitflag=1)	TolX i TolFun (exitflag=1)	TolX i TolFun (exitflag=1)
Gradient	-0,003143 0,00107	-8,608e-04 5,710e-04	-1,103e-05 6,371e-06
Hesjan	29,266 0 0 29,2708	29,2686 0 0 29,2702	29,2695 0 0 29,2696
Feasibility	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy

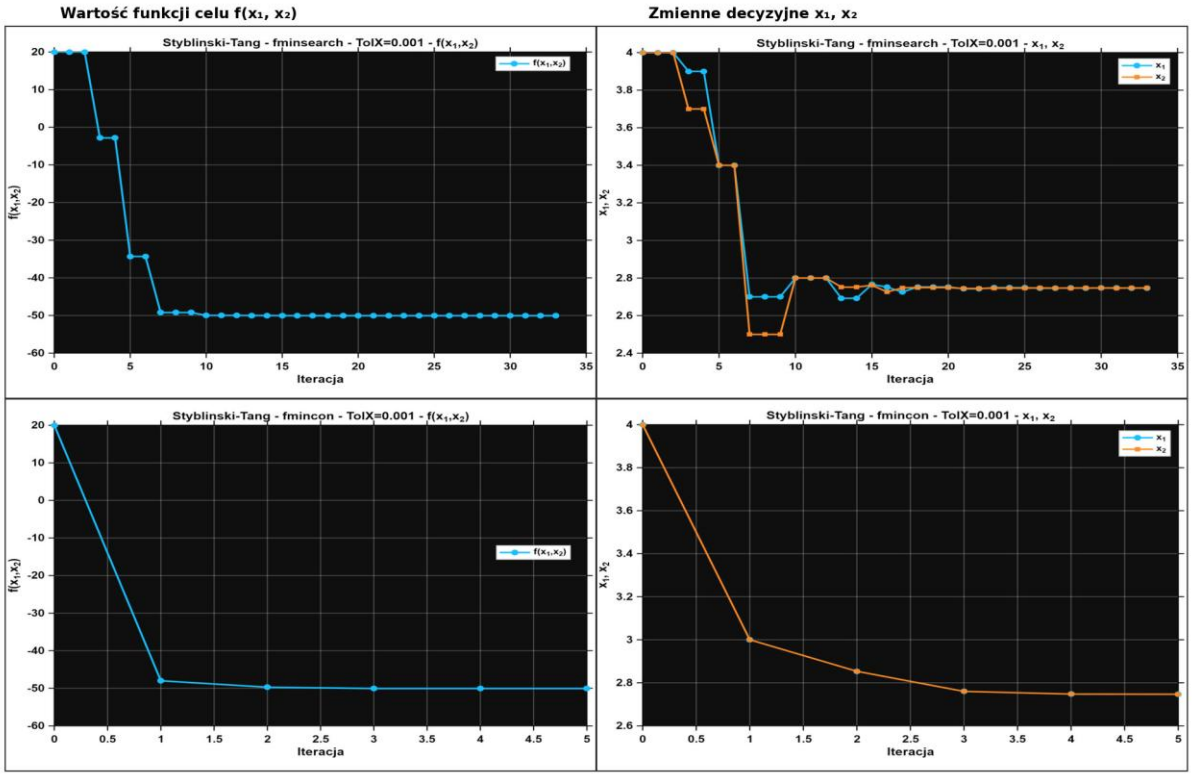
Wyniki algorytmu fmincon

Tabela 12. Badanie wpływu parametru TolX na wynik optymalizacji funkcji Styblinski-Tang - fmincon.

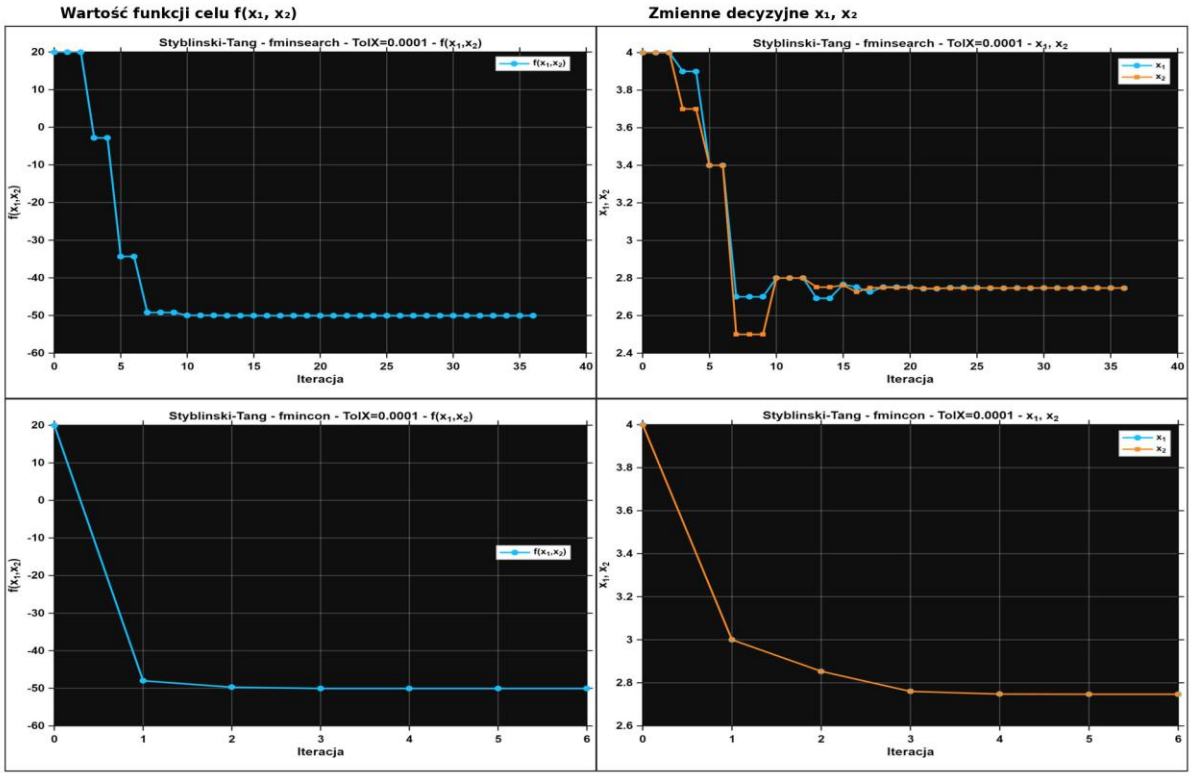
f(x*) ≈ −78,332331 x* ≈ (−2,9035; −2,9035)	**TolX = 0,001**	**TolX = 1,000e-04**	**TolX = 1,000e-06**
Algorytm	interior-point	interior-point	interior-point
TolX	0,001	1,000e-04	1,000e-06
TolFun	1,000e-06	1,000e-06	1,000e-06
MaxIter	500	500	500
MaxFunEvals	5000	5000	5000
x	2,746811 2,746805	2,746811 2,746805	2,746803 2,746803
fval	-50,058893	-50,058893	-50,058893
iteration	5	6	9
Func-count	22	23	43
First order optimality	2,460e-04	2,460e-04	1,130e-06
Warunek stopu	Kryterium małej zmiany x (exitflag=2)	Kryterium małej zmiany x (exitflag=2)	Spełnienie kryterium optymalnosci (exitflag=1)
Gradient	2,460e-04 7,410e-05	2,460e-04 7,410e-05	-1,130e-06 6,330e-08
Hesjan	29,2698 0 0 29,2696	29,2698 0 0 29,2696	29,2696 0 0 29,2696
Feasibility	0.0	0.0	0.0

Na podstawie tabel 11 i 12 można zauważyć, że zaostrzenie TolX zwiększyło liczbę iteracji w obu metodach, ale nie zmieniło obszaru minimum lokalnego, do którego zbiegały obliczenia.

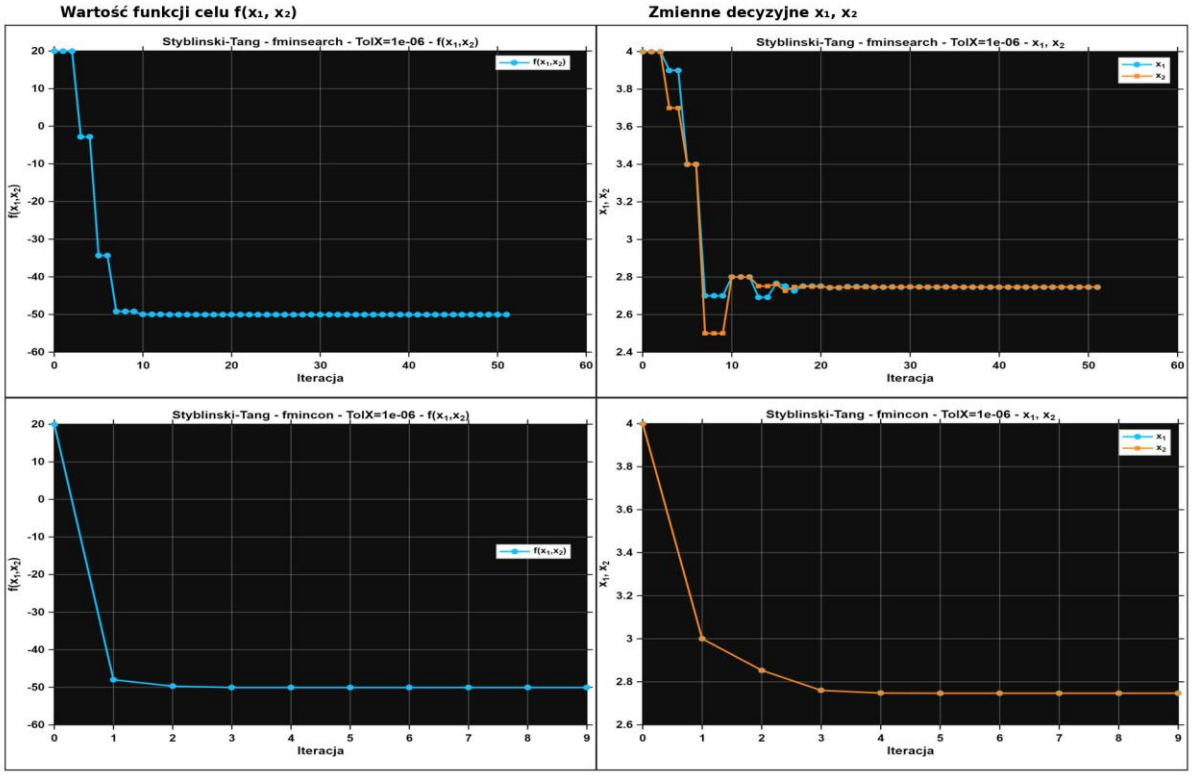
Przebiegi dla kolejnych wartości TolX przedstawiono na rysunkach 20–22.



Rys. 20. Styblinski-Tang - TolX = 10^{-3}; górny rząd: fminsearch, dolny: fmincon. Z lewej f(x), z prawej x_1 i x_2.



Rys. 21. Styblinski-Tang - TolX = 10^{-4}; górny rząd: fminsearch, dolny: fmincon. Z lewej f(x), z prawej x_1 i x_2.



Rys. 22. Styblinski-Tang - TolX = 10^{-6}; górny rząd: fminsearch, dolny: fmincon. Z lewej f(x), z prawej x_1 i x_2.

3.3.3. Wpływ TolFun

Wyniki algorytmu fminsearch

Tabela 13. Badanie wpływu parametru TolFun na wynik optymalizacji funkcji Styblinski-Tang - fminsearch.

f(x*) ≈ −78,332331 x* ≈ (−2,9035; −2,9035)	**TolFun = 0,001**	**TolFun = 1,000e-06**	**TolFun = 1,000e-09**
Algorytm	Nelder-Mead	Nelder-Mead	Nelder-Mead
TolX	1,000e-06	1,000e-06	1,000e-06
TolFun	0,001	1,000e-06	1,000e-09
MaxIter	500	500	500
MaxFunEvals	5000	5000	5000
x	2,746802 2,746803	2,746802 2,746803	2,746802 2,746803
fval	-50,058893	-50,058893	-50,058893
iteration	51	51	51
Func-count	96	96	96
First order optimality	1,103e-05	1,103e-05	1,103e-05
Warunek stopu	TolX i TolFun (exitflag=1)	TolX i TolFun (exitflag=1)	TolX i TolFun (exitflag=1)
Gradient	-1,103e-05 6,371e-06	-1,103e-05 6,371e-06	-1,103e-05 6,371e-06
Hesjan	29,2695 0 0 29,2696	29,2695 0 0 29,2696	29,2695 0 0 29,2696
Feasibility	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy

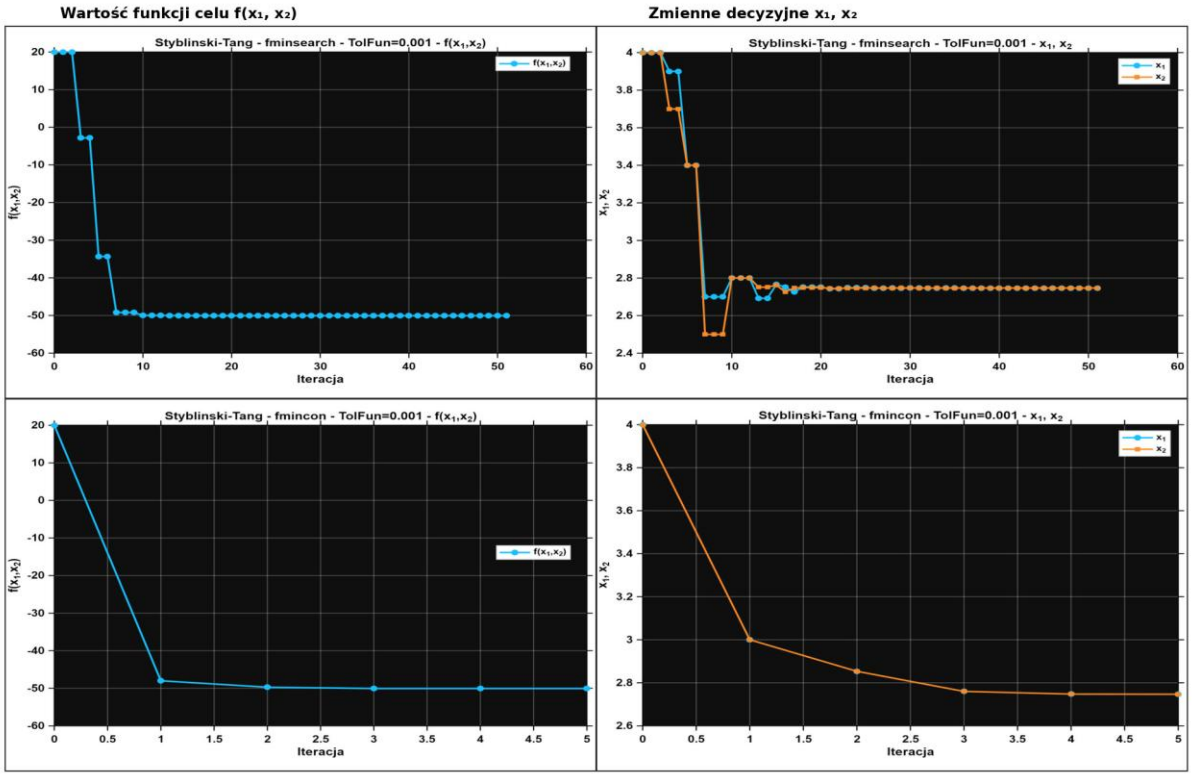
Wyniki algorytmu fmincon

Tabela 14. Badanie wpływu parametru TolFun na wynik optymalizacji funkcji Styblinski-Tang - fmincon.

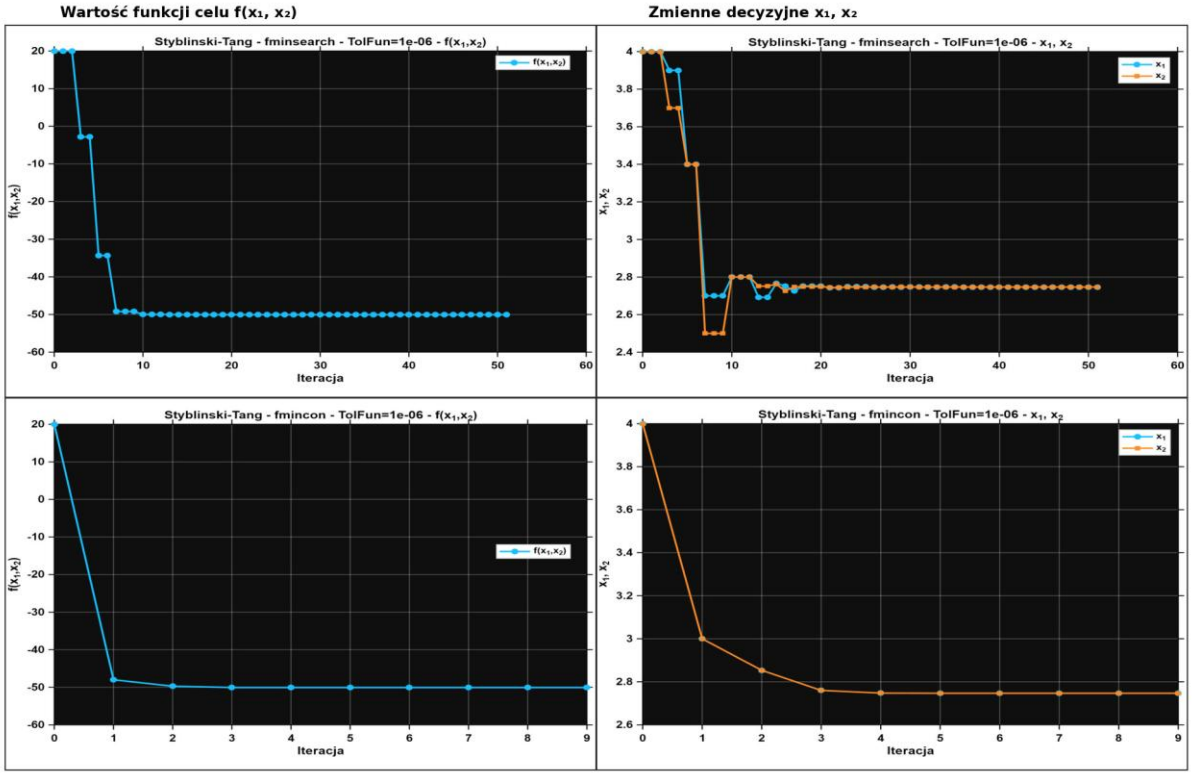
f(x*) ≈ −78,332331 x* ≈ (−2,9035; −2,9035)	**TolFun = 0,001**	**TolFun = 1,000e-06**	**TolFun = 1,000e-09**
Algorytm	interior-point	interior-point	interior-point
TolX	1,000e-06	1,000e-06	1,000e-06
TolFun	0,001	1,000e-06	1,000e-09
MaxIter	500	500	500
MaxFunEvals	5000	5000	5000
x	2,746811 2,746805	2,746803 2,746803	2,746803 2,746803
fval	-50,058893	-50,058893	-50,058893
iteration	5	9	9
Func-count	22	43	43
First order optimality	2,460e-04	1,130e-06	1,130e-06
Warunek stopu	Spełnienie kryterium optymalnosci (exitflag=1)	Spełnienie kryterium optymalnosci (exitflag=1)	Kryterium małej zmiany x (exitflag=2)
Gradient	2,460e-04 7,410e-05	-1,130e-06 6,330e-08	-1,130e-06 6,330e-08
Hesjan	29,2698 0 0 29,2696	29,2696 0 0 29,2696	29,2696 0 0 29,2696
Feasibility	0.0	0.0	0.0

Na podstawie tabel 13 i 14 można zauważyć, że w fminsearch trzy warianty TolFun przyniosły praktycznie taki sam wynik. W fmincon mniejsze tolerancje wymagały większej liczby iteracji.

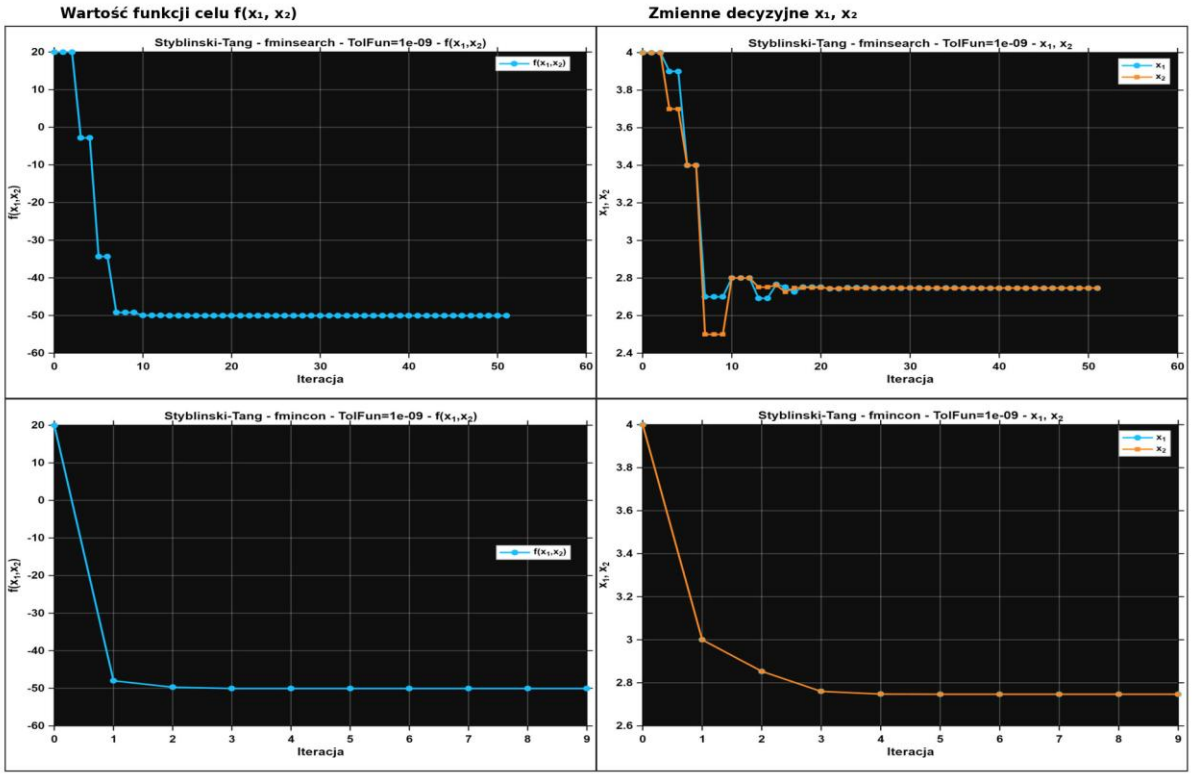
Przebiegi dla kolejnych wartości TolFun przedstawiono na rysunkach 23–25.



Rys. 23. Styblinski-Tang - TolFun = 10^{-3}; górny rząd: fminsearch, dolny: fmincon. Z lewej f(x), z prawej x_1 i x_2.



Rys. 24. Styblinski-Tang - TolFun = 10^{-6}; górny rząd: fminsearch, dolny: fmincon. Z lewej f(x), z prawej x_1 i x_2.



Rys. 25. Styblinski-Tang - TolFun = 10^{-9}; górny rząd: fminsearch, dolny: fmincon. Z lewej f(x), z prawej x_1 i x_2.

3.3.4. Wpływ MaxIter

Wyniki algorytmu fminsearch

Tabela 15. Badanie wpływu parametru MaxIter na wynik optymalizacji funkcji Styblinski-Tang - fminsearch.

f(x*) ≈ −78,332331 x* ≈ (−2,9035; −2,9035)	**MaxIter = 2**	**MaxIter = 10**	**MaxIter = 100**
Algorytm	Nelder-Mead	Nelder-Mead	Nelder-Mead
TolX	1,000e-06	1,000e-06	1,000e-06
TolFun	1,000e-06	1,000e-06	1,000e-06
MaxIter	2	10	100
MaxFunEvals	5000	5000	5000
x	4 4	2,8 2,8	2,746802 2,746803
fval	20	-49,9744	-50,058893
iteration	2	10	51
Func-count	4	17	96
First order optimality	66,5	1,604	1,103e-05
Warunek stopu	Limit iteracji (exitflag=0)	Limit iteracji (exitflag=0)	TolX i TolFun (exitflag=1)
Gradient	66,5 66,5	1,604 1,604	-1,103e-05 6,371e-06
Hesjan	80 0 0 80	31,04 0 0 31,04	29,2695 0 0 29,2696
Feasibility	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy

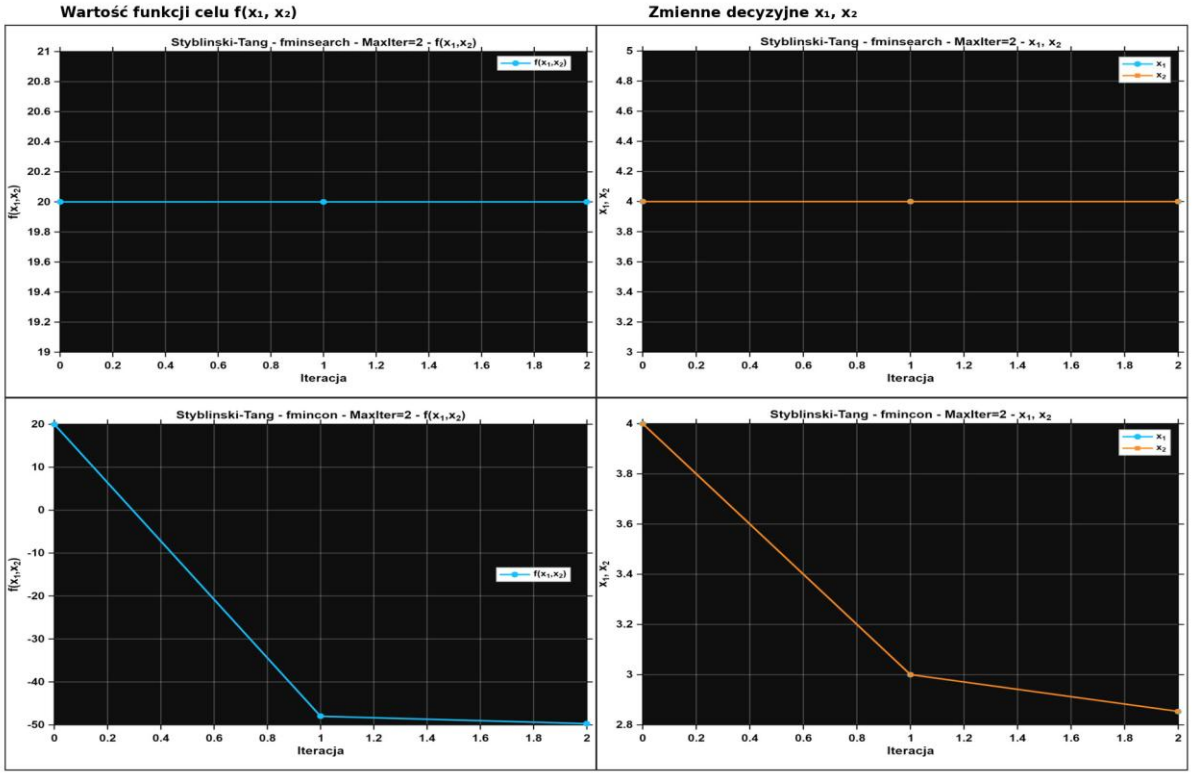
Wyniki algorytmu fmincon

Tabela 16. Badanie wpływu parametru MaxIter na wynik optymalizacji funkcji Styblinski-Tang - fmincon.

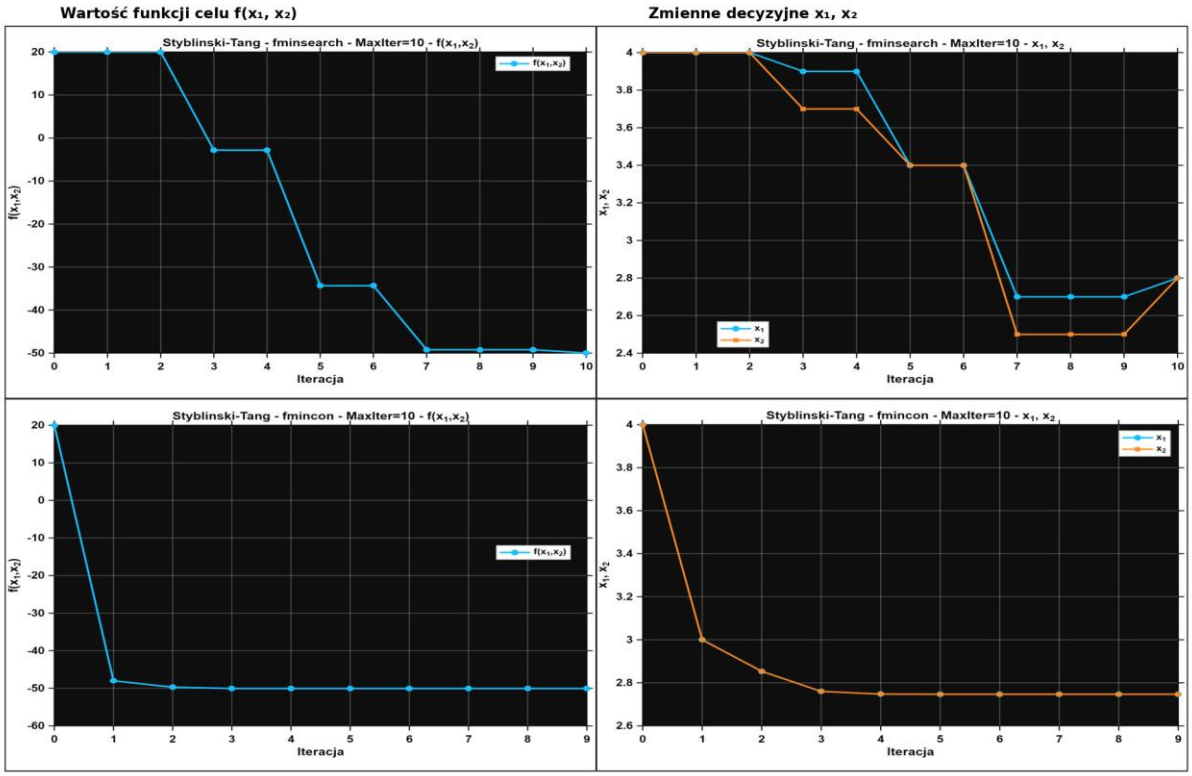
f(x*) ≈ −78,332331 x* ≈ (−2,9035; −2,9035)	**MaxIter = 2**	**MaxIter = 10**	**MaxIter = 100**
Algorytm	interior-point	interior-point	interior-point
TolX	1,000e-06	1,000e-06	1,000e-06
TolFun	1,000e-06	1,000e-06	1,000e-06
MaxIter	2	10	100
MaxFunEvals	5000	5000	5000
x	2,853448 2,853448	2,746803 2,746803	2,746803 2,746803
fval	-49,712547	-50,058893	-50,058893
iteration	2	9	9
Func-count	13	43	43
First order optimality	3,311332	1,130e-06	1,130e-06
Warunek stopu	Limit iteracji (exitflag=0)	Spełnienie kryterium optymalnosci (exitflag=1)	Spełnienie kryterium optymalnosci (exitflag=1)
Gradient	3,31133 3,31133	-1,130e-06 6,330e-08	-1,130e-06 6,330e-08
Hesjan	32,853 0 0 32,853	29,2696 0 0 29,2696	29,2696 0 0 29,2696
Feasibility	0.0	0.0	0.0

Na podstawie tabel 15 i 16 można zauważyć, że przy niewielkim MaxIter algorytm kończył działanie przed osiągnięciem minimum. Wraz ze zwiększaniem limitu uzyskiwano niższe wartości funkcji aż do ustabilizowania wyniku.

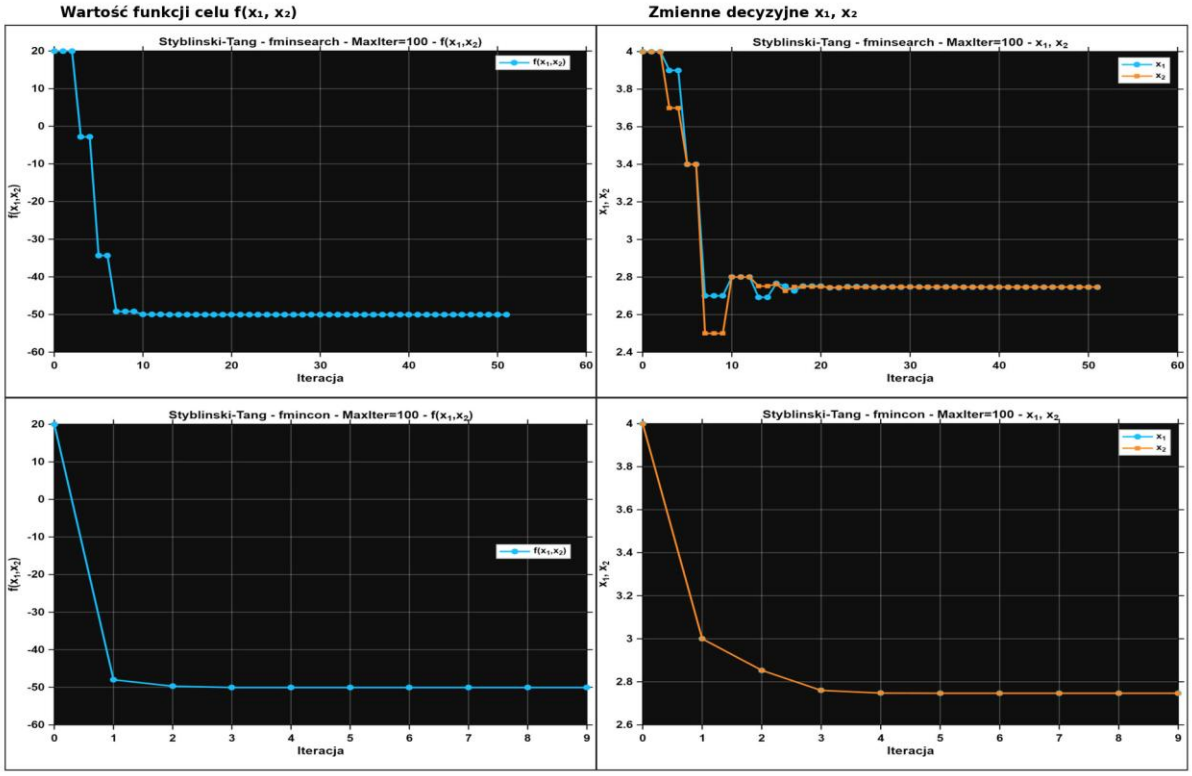
Przebiegi dla kolejnych wartości MaxIter przedstawiono na rysunkach 26–28.



Rys. 26. Styblinski-Tang - MaxIter = 2; górny rząd: fminsearch, dolny: fmincon. Z lewej f(x), z prawej x_1 i x_2.



Rys. 27. Styblinski-Tang - MaxIter = 10; górny rząd: fminsearch, dolny: fmincon. Z lewej f(x), z prawej x_1 i x_2.



Rys. 28. Styblinski-Tang - MaxIter = 100; górny rząd: fminsearch, dolny: fmincon. Z lewej f(x), z prawej x_1 i x_2.

3.4. Porównanie fmincon z ograniczeniami i bez ograniczeń

Dodatkowo porównano działanie fmincon bez ograniczeń i po wprowadzeniu przedziałów dopuszczalnych wartości zmiennych. Ustawienia pozostałych parametrów były jednakowe w obrębie każdej pary prób. Porównanie przedstawiono osobno dla trzech punktów początkowych obu funkcji.

3.4.1. Funkcja Matyas

Tabela 17. Matyas - porównanie optymalizacji bez ograniczeń i z ograniczeniami dla $x_0 = (-4; 4)$

x_0 = (-4 4)	**Bez ograniczeń**	**Z ograniczeniami**
Algorytm	interior-point	interior-point
TolX	1,000e-10	1,000e-10
TolFun	1,000e-06	1,000e-06
MaxIter	1000	1000
x	0 0	-3,778e-09 3,778e-09
fval	0	1,43e-17
iteration	1	5
Func-count	6	18
First order optimality	0	3,778e-09
Warunek stopu	Spełnienie kryterium optymalnosci (exitflag=1)	Spełnienie kryterium optymalnosci (exitflag=1)
Gradient	0 0	-3,778e-09 3,778e-09
Hesjan	0,52 -0,48 -0,48 0,52	0,52 -0,48 -0,48 0,52
Feasibility	0.0	0.0

Tabela 18. Matyas - porównanie optymalizacji bez ograniczeń i z ograniczeniami dla $x_0 = (2; 2)$

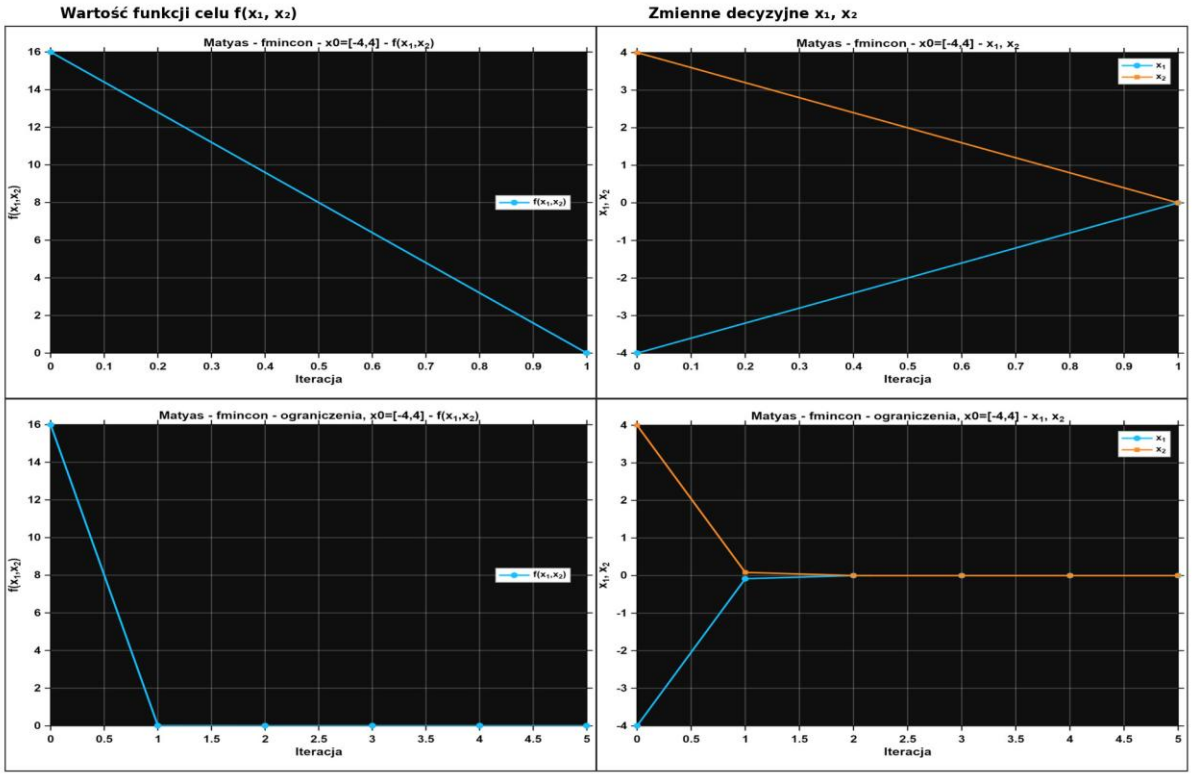
x_0 = (2 2)	**Bez ograniczeń**	**Z ograniczeniami**
Algorytm	interior-point	interior-point
TolX	1,000e-10	1,000e-10
TolFun	1,000e-06	1,000e-06
MaxIter	1000	1000
x	-2,425e-07 -1,708e-07	-3,495e-09 -3,495e-09
fval	3,00e-15	4,89e-19
iteration	3	6
Func-count	12	30
First order optimality	4,416e-08	1,398e-10
Warunek stopu	Spełnienie kryterium optymalnosci (exitflag=1)	Spełnienie kryterium optymalnosci (exitflag=1)
Gradient	-4,416e-08 2,763e-08	-1,398e-10 -1,398e-10
Hesjan	0,52 -0,48 -0,48 0,52	0,52 -0,48 -0,48 0,52
Feasibility	0.0	0.0

Tabela 19. Matyas - porównanie optymalizacji bez ograniczeń i z ograniczeniami dla $x_0 = (4; -4)$

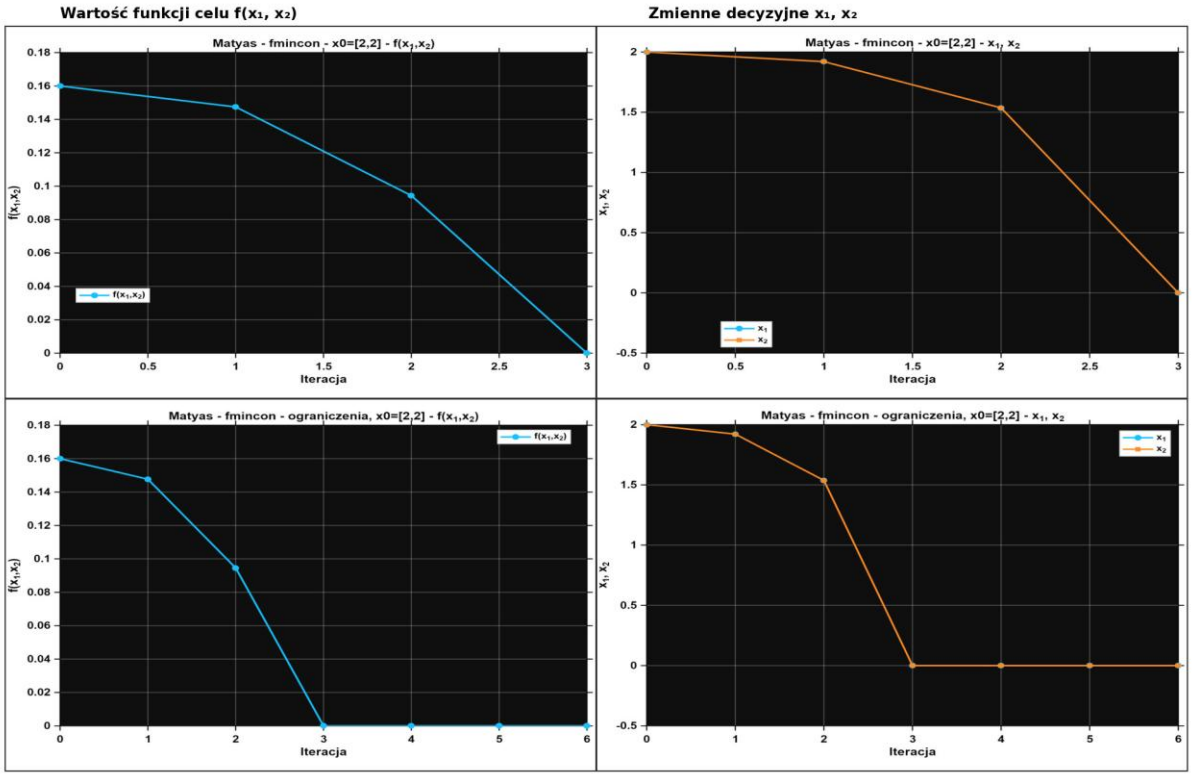
$x_0 = (4\ -4)$	**Bez ograniczeń**	**Z ograniczeniami**
Algorytm	interior-point	interior-point
TolX	1,000e-10	1,000e-10
TolFun	1,000e-06	1,000e-06
MaxIter	1000	1000
x	0 0	3,778e-09 -3,778e-09
fval	0	1,43e-17
iteration	1	5
Func-count	6	18
First order optimality	0	3,778e-09
Warunek stopu	Spełnienie kryterium optymalnosci (exitflag=1)	Spełnienie kryterium optymalnosci (exitflag=1)
Gradient	0 0	3,778e-09 -3,778e-09
Hesjan	0,52 -0,48 -0,48 0,52	0,52 -0,48 -0,48 0,52
Feasibility	0.0	0.0

W przypadku funkcji Matyas wszystkie badania prowadziły do minimum w pobliżu (0; 0). Uwzględnienie ograniczeń zmieniało przede wszystkim liczbę potrzebnych iteracji.

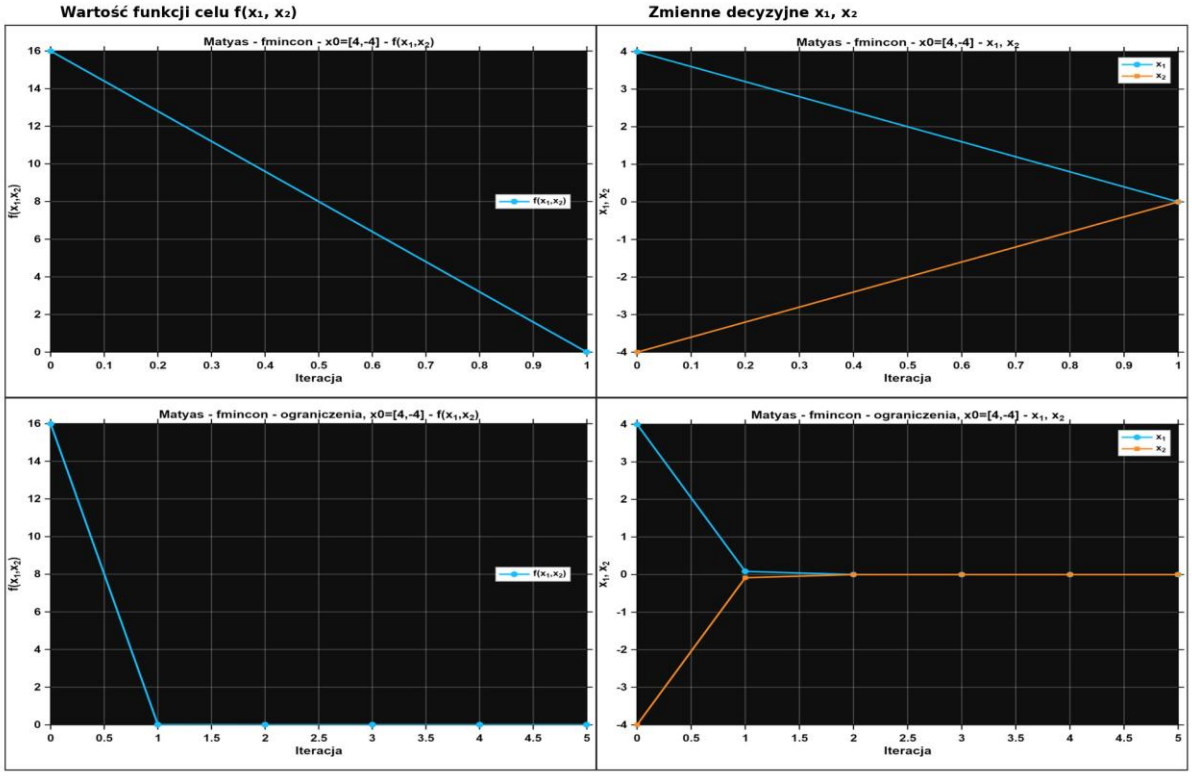
Porównanie przebiegów bez ograniczeń i z ograniczeniami przedstawiono na rysunkach 29–31.



Rys. 29. Matyas - $x_0 = (-4; 4)$; górny rząd: bez ograniczeń, dolny: z ograniczeniami. Z lewej f(x), z prawej x_1 i x_2.



Rys. 30. Matyas - $x_0 = (2; 2)$; górny rząd: bez ograniczeń, dolny: z ograniczeniami. Z lewej f(x), z prawej x_1 i x_2.



Rys. 31. Matyas - $x_0 = (4; -4)$; górny rząd: bez ograniczeń, dolny: z ograniczeniami. Z lewej f(x), z prawej x_1 i x_2.

3.4.2. Funkcja Styblinski-Tang

Tabela 20. Styblinski-Tang - porównanie optymalizacji bez ograniczeń i z ograniczeniami dla $x_0 = (-4; -4)$

$x_0 = (-4\ -4)$	**Bez ograniczeń**	**Z ograniczeniami**
Algorytm	interior-point	interior-point
TolX	1,000e-10	1,000e-10
TolFun	1,000e-06	1,000e-06
MaxIter	1000	1000
x	-2,903534 -2,903534	-2,903534 -2,903534
fval	-78,332331	-78,332331
iteration	8	12
Func-count	41	53
First order optimality	1,197e-06	9,324e-07
Warunek stopu	Spełnienie kryterium optymalnosci (exitflag=1)	Spełnienie kryterium optymalnosci (exitflag=1)
Gradient	1,197e-06 5,578e-07	9,324e-07 7,538e-07
Hesjan	34,5831 0 0 34,5831	34,5831 0 0 34,5831
Feasibility	0.0	0.0

Tabela 21. Styblinski-Tang - porównanie optymalizacji bez ograniczeń i z ograniczeniami dla $x_0 = (4; 4)$

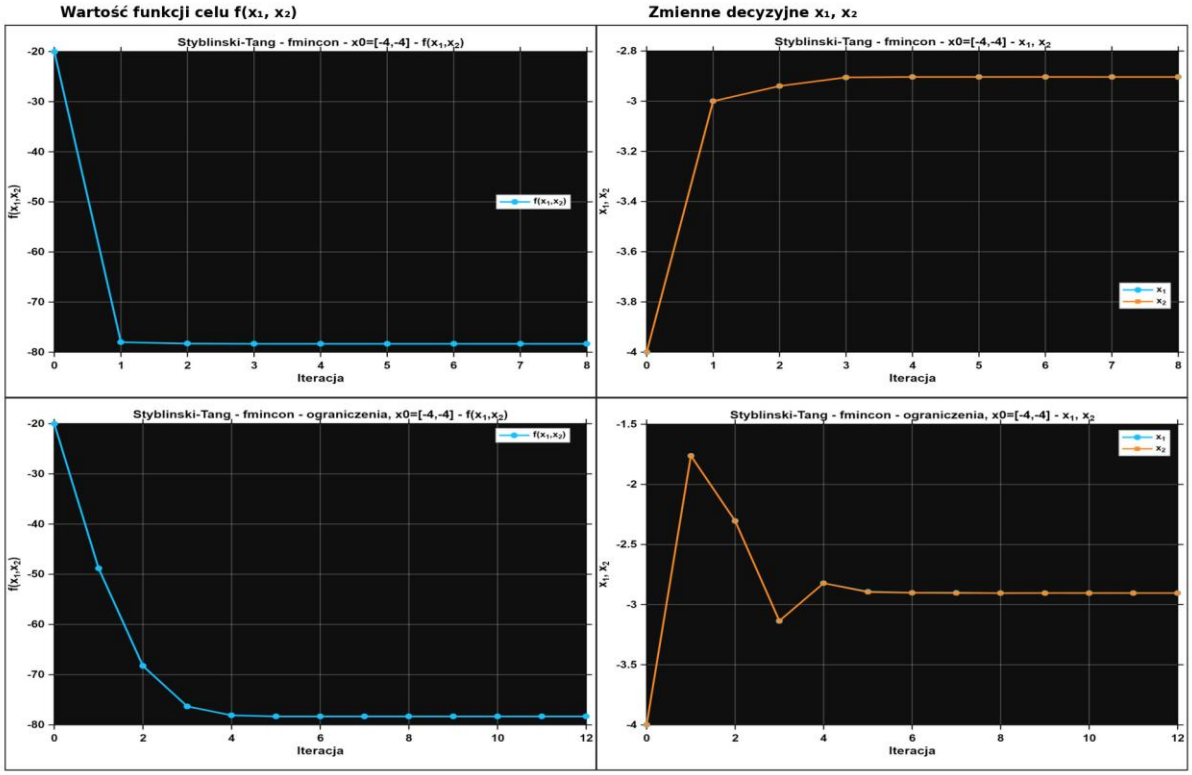
$x_0 = (4\ 4)$	**Bez ograniczeń**	**Z ograniczeniami**
Algorytm	interior-point	interior-point
TolX	1,000e-10	1,000e-10
TolFun	1,000e-06	1,000e-06
MaxIter	1000	1000
x	2,746803 2,746803	-2,903534 -2,903534
fval	-50,058893	-78,332331
iteration	9	11
Func-count	43	48
First order optimality	1,130e-06	1,670e-06
Warunek stopu	Spełnienie kryterium optymalnosci (exitflag=1)	Spełnienie kryterium optymalnosci (exitflag=1)
Gradient	-1,130e-06 6,330e-08	1,587e-06 1,670e-06
Hesjan	29,2696 0 0 29,2696	34,5831 0 0 34,5831
Feasibility	0.0	0.0

Tabela 22. Styblinski-Tang - porównanie optymalizacji bez ograniczeń i z ograniczeniami dla $x_0 = (-4; 4)$

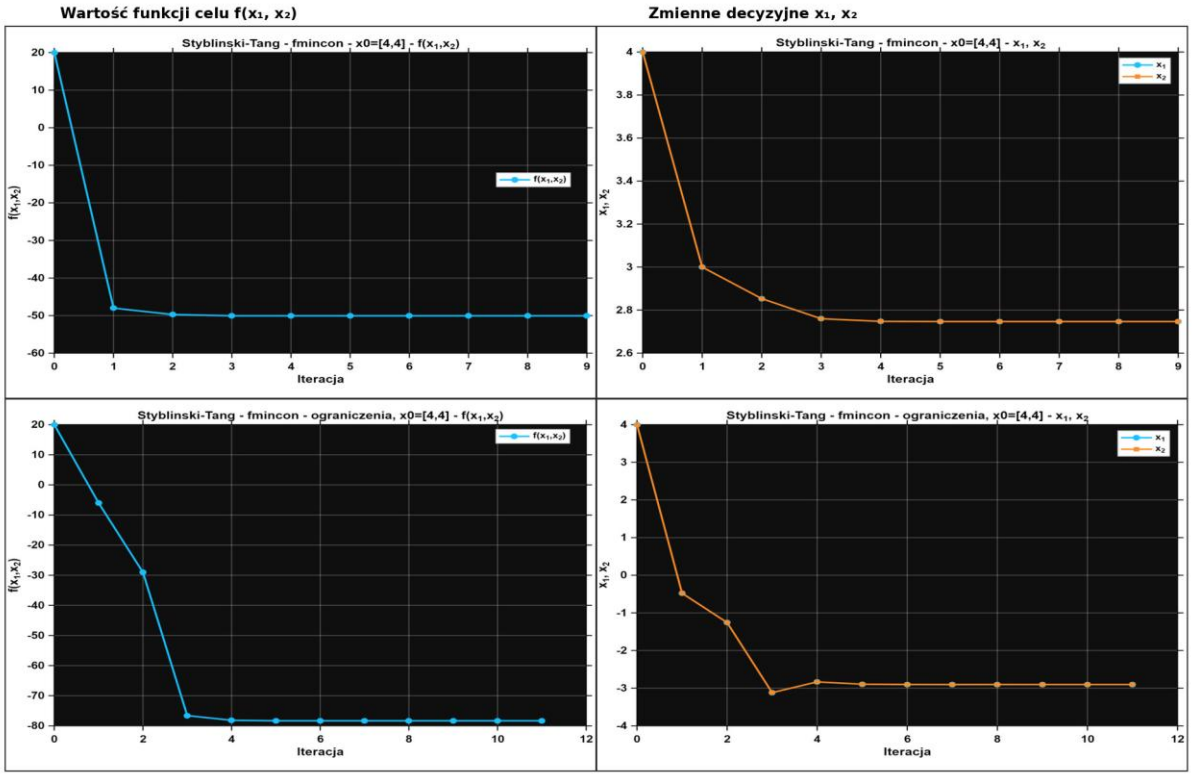
$x_0 = (-4\ 4)$	Bez ograniczeń	Z ograniczeniami
Algorytm	interior-point	interior-point
TolX	1,000e-10	1,000e-10
TolFun	1,000e-06	1,000e-06
MaxIter	1000	1000
x	-2,903534 2,746803	-2,903534 -2,903534
fval	-64,195612	-78,332331
iteration	8	10
Func-count	38	37
First order optimality	3,826e-07	2,160e-06
Warunek stopu	Spełnienie kryterium optymalnosci (exitflag=1)	Spełnienie kryterium optymalnosci (exitflag=1)
Gradient	3,826e-07 -1,431e-07	1,060e-06 2,160e-06
Hesjan	34,5831 0 0 29,2696	34,5831 0 0 34,5831
Feasibility	0.0	0.0

Dla funkcji Styblinski-Tang w dwóch przypadkach dodanie ograniczeń skutkowało uzyskaniem minimum globalnego zamiast innego minimum lokalnego. Wszystkie badane minima mieszczą się jednak w zadanym przedziale, więc nie jest to skutek wykluczenia pozostałych minimów.

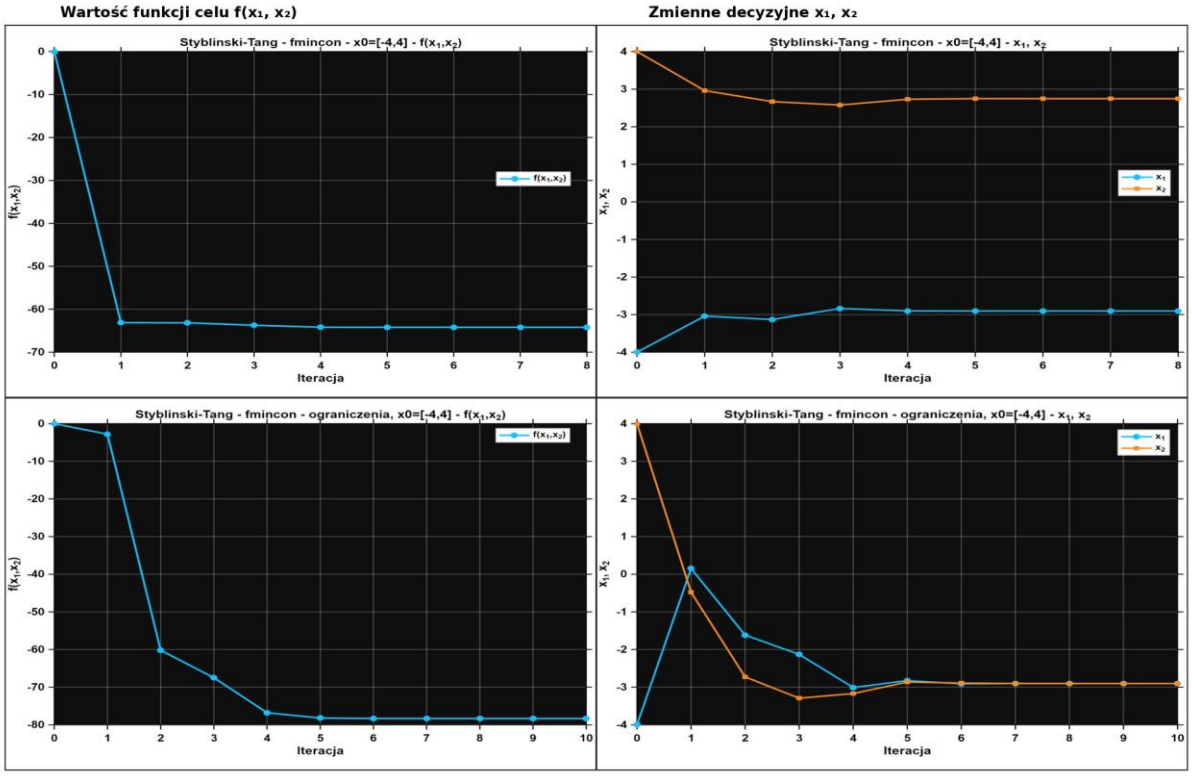
Porównanie przebiegów bez ograniczeń i z ograniczeniami przedstawiono na rysunkach 32–34.



Rys. 32. Styblinski-Tang - $x_0 = (-4; -4)$; górny rząd: bez ograniczeń, dolny: z ograniczeniami. Z lewej f(x), z prawej x_1 i x_2.



Rys. 33. Styblinski-Tang - $x_0 = (4; 4)$; górny rząd: bez ograniczeń, dolny: z ograniczeniami. Z lewej f(x), z prawej x_1 i x_2.



Rys. 34. Styblinski-Tang - $x_0 = (-4; 4)$; górny rząd: bez ograniczeń, dolny: z ograniczeniami. Z lewej f(x), z prawej x_1 i x_2.

4. Obserwacje i wnioski

4.1. Wpływ punktu początkowego

Dla funkcji Matyas każdy z badanych punktów startowych prowadził do tego samego minimum globalnego. Jak pokazano w tabelach 1 i 2, dla fminsearch otrzymano wartości funkcji celu rzędu 10^{-11} (6,426e-11; 7,680e-11; 6,426e-11), a dla fmincon wartości 0 lub 3,00e-15. Zmieniała się głównie liczba iteracji: fminsearch potrzebował 39–45 iteracji, a fmincon 1–3. Dla funkcji Styblinski-Tang punkt startowy miał znacznie większy wpływ: zgodnie z tabelami 9 i 10 punkt (−4; −4) prowadził do minimum globalnego $f(x^*) \approx -78{,}33$, natomiast punkty (4; 4) i (−4; 4) do innych minimów lokalnych o wartościach około −50,05 oraz −64,19.

4.2. Wpływ TolX

Zmniejszanie TolX prowadziło zwykle do wykonania większej liczby iteracji, szczególnie w fminsearch. Dla funkcji Matyas (tabele 3 i 4) zmiana TolX z 10^{-3} na 10^{-6} zwiększyła liczbę iteracji fminsearch z 39 do 59, a wartość funkcji celu zmalała z 3,23e-09 do 5,22e-15. W badanej serii dla fmincon liczba iteracji pozostała równa 1, a wynik nie uległ zmianie. Dla funkcji Styblinski-Tang, zgodnie z tabelami 11 i 12, zaostrzenie TolX zwiększało liczbę iteracji, ale nie zmieniało obszaru minimum lokalnego, do którego zbiegały obliczenia.

4.3. Wpływ TolFun

Dla fminsearch zmiany TolFun nie dały widocznych różnic w badanych seriach. Dla funkcji Matyas, zgodnie z tabelą 5, wszystkie trzy warianty TolFun dały identyczny wynik $f(x^*) = 5{,}22\text{e-}15$ oraz 59 iteracji. Wynika to z jednoczesnego sprawdzania warunków TolX i TolFun. W przypadku fmincon ostrzejsze ustawienia OptimalityTolerance mogły wydłużać obliczenia: w tabeli 6 liczba iteracji wzrosła z 1 do 2, a w tabelach 13 i 14 dla funkcji Styblinski-Tang również obserwowano większą liczbę iteracji przy mniejszych tolerancjach, choć lokalizacja minimum nie ulegała zmianie.

4.4. Wpływ MaxIter

Wpływ maksymalnej liczby iteracji był najbardziej wyraźny przy niskich limitach. Dla funkcji Matyas (tabele 7 i 8) przedwczesne zatrzymanie prowadziło do wartości funkcji odległych od minimum: dla fminsearch otrzymano kolejno 16 przy MaxIter = 2 oraz 1 przy MaxIter = 10, a dopiero przy MaxIter = 100 uzyskano 5,22e-15. Dla fmincon otrzymano 0,1474 przy MaxIter = 1, 0,0943 przy MaxIter = 2 oraz 3,00e-15 przy MaxIter = 10. Analogicznie dla funkcji Styblinski-Tang, zgodnie z tabelami 15 i 16, zwiększanie MaxIter obniżało wartość funkcji aż do ustabilizowania wyniku w pobliżu minimum.

4.5. Badania z ograniczeniami

Wprowadzenie ograniczeń przedziałowych nie zmieniło wartości minimum globalnego funkcji Matyas, ale wpłynęło na przebieg i liczbę iteracji. Jak pokazano w tabelach 17–19, w obu wariantach otrzymywano rozwiązania bliskie (0; 0). Dla funkcji Styblinski-Tang ograniczenia zmieniały w wybranych próbach drogę optymalizacji i w konsekwencji znalezione minimum. Zgodnie z tabelami 20–22 dla punktu startowego (4; 4) bez ograniczeń otrzymano minimum lokalne o wartości około −50,0589, natomiast z ograniczeniami minimum globalne około −78,3323. Nie należy jednak traktować samych ograniczeń jako gwarancji znalezienia minimum globalnego.

4.6. Wnioski ogólne

Oba algorytmy poprawnie wyznaczały minima testowanych funkcji przy odpowiednio dobranych parametrach. W badanych przypadkach fmincon zwykle wymagał mniej iteracji niż fminsearch; dla funkcji Matyas przy badaniu punktu początkowego było to 1–3 iteracji wobec 39–45 iteracji (tabele 1 i 2). Dla funkcji jednomodalnej wybór punktu początkowego nie wpływał na położenie minimum, natomiast dla funkcji wielomodalnej miał znaczenie podstawowe, co pokazują tabele 9 i 10. Uzyskane

wyniki potwierdzają także, że parametry zatrzymania wpływają przede wszystkim na dokładność i długość obliczeń, a nie zawsze na wybór minimum lokalnego.

5. Oświadczenie o wykorzystaniu narzędzi AI

Każdy student wypełnia i podpisuje oświadczenie osobno.

Oświadczenie studenta 1

Oświadczam, że podczas przygotowania niniejszego sprawozdania:

☐~~nie korzystałem/am z narzędzi AI~~

☐~~korzystałem/am z narzędzi AI wyłącznie w celu wyszukiwania informacji i materiałów źródłowych~~

☒korzystałem/am z narzędzi AI w celu wyjaśniania pojęć i zagadnień teoretycznych

☒korzystałem/am z narzędzi AI w celu konsultowania sposobów rozwiązania problemu

☒korzystałem/am z narzędzi AI w celu sprawdzenia poprawności językowej/edytorskiej tekstu

☐~~inne (jakie?): .....~~

Jednocześnie oświadczam, że praca została wykonana samodzielnie, a jej treść jest moim własnym opracowaniem.

Podpis: Maciej Kujawa

Oświadczenie studenta 2

Oświadczam, że podczas przygotowania niniejszego sprawozdania:

☐~~nie korzystałem/am z narzędzi AI~~

☐~~korzystałem/am z narzędzi AI wyłącznie w celu wyszukiwania informacji i materiałów źródłowych~~

☒korzystałem/am z narzędzi AI w celu wyjaśniania pojęć i zagadnień teoretycznych

☒korzystałem/am z narzędzi AI w celu konsultowania sposobów rozwiązania problemu

☒korzystałem/am z narzędzi AI w celu sprawdzenia poprawności językowej/edytorskiej tekstu

☐~~inne (jakie?): .....~~

Jednocześnie oświadczam, że praca została wykonana samodzielnie, a jej treść jest moim własnym opracowaniem.

Podpis: Mateusz Stańczyk